PHẦN I: BẢNG TRA CỨU TỔNG HỢP MỐC THỜI GIAN & SỐ LIỆU CỐ ĐỊNH (BÀI 1 → BÀI 23)

CHE SỐ ĐỂ TỰ ĐIỀN • ĐỐI CHIẾU 100% NGÂN HÀNG

1. Dòng Thời Gian Phôi Thai Học Liên Tục: Giao Tử → Thụ Tinh → Tuần 1–38 (Cấm Lệch 1 Ngày/Tuần!)

Mốc Thời Gian	Sự Kiện Phát Triển Chuẩn K48	Lưu Ý Chống Nhầm & Chênh Lệch Bộ Đề
25/07/1978	Bé gái **IVF đầu tiên** thế giới (Louise Joy Brown) chào đời; đến 2021 có **6,5 triệu** trẻ TG & **40.000** trẻ VN.	**Lệch đề:** Key cũ #948 chấm **1977**; File 1 PHÔI#14 & #952 đúng là **1978**.
Trước thụ tinh	Trứng rụng sống tối đa **24 giờ** • Tinh trùng hoạt hóa tối thiểu **7 giờ** • **300–500** tinh trùng gặp noãn (từ **100 triệu**/lần phóng tinh) • Tạo tinh trùng mất **9–10 tuần**; noãn GP kéo dài **> 40 năm**.	Rụng noãn sau đỉnh LH **28–36 giờ** • Sản lượng tinh trùng/ngày: #1018 key **30 ngàn** vs PHOI#66 = **300 triệu**.
Thụ tinh & Tuần 1	Giới tính di truyền định đoạt **ngay sau thụ tinh** • Cắt lần 1 sau **30 giờ** • Ngày **3–4**: **Phôi dâu** (**12–16** hoặc **16–32 tế bào**) • Ngày **6–7**: phôi nang bắt đầu **làm tổ**.	Phân kỳ: Tiền phôi (**0–2 tuần**) → Phôi (**3–8 tuần**) → Thai (**9–38 tuần**).
Tuần 2 (Số 2)	Ngày **8**: xong **Đĩa phôi 2 lá** (Thượng bì + Hạ bì) • Xuất hiện túi noãn hoàng thứ phát & tiết **hCG** từ **tuần 2** • Ngày **12** (**11–12**): **Trung bì ngoài phôi** • Ngày **13** (**13–14**): nội mạc liền kín.	**Bẫy:** Nói hCG chỉ tiết từ tuần 3 là **SAI**! File 1 PHOI#44/45 dùng khoảng **11–12** & **13–14**.
Tuần 3 (Số 3)	**Phôi 3 lá** (ngoại-trung-nội bì) • **Đầu tuần 3**: Gai nhau cấp 1 + tiểu đảo máu đầu tiên • **Trong tuần 3**: Gai nhau cấp 2 • **Cuối tuần 3**: Gai nhau cấp 3 + bao lá nuôi TB.	Thứ tự cấp 1 → cấp 2 → cấp 3 gói trọn trong **Tuần 3**; **tuần 4** hoàn thiện mạch trao đổi.
Tuần 4 → Tuần 7	**Tuần 4:** Mầm phổi nhô cuối ruột họng • **Tuần 4–5:** TB mầm nguyên thủy di cư • **Tuần 5:** Hình thành **Hậu thận** • **Tuần 6–10: Trung thận** tạo nước tiểu • **Tuần 6:** TB mầm vào xong mào sinh dục • **Tuần 7:** Dây sinh dục thứ phát (vỏ nữ).	**Lệch bộ đề:** Giai đoạn sinh dục trung tính: MAIN = **Tuần 4 – cuối 7**; File 1 PHOI = **Tuần 3 – cuối 6** (không bắt đầu tuần 6!).
Tuần 8 → Tuần 14	**Tuần 8:** Leydig tiết **Testosterone** • **Tuần 10:** Gan chiếm **10%** trọng lượng cơ thể • **Tuần 12:** Gan bắt đầu **tạo mật** & tinh hoàn tới **vùng bẹn** • **Tuần 14:** IgG mẹ truyền qua nhau.	Đếm chéo Tuần 12 có **2 sự kiện**: Gan tiết mật & Tinh hoàn tới vùng bẹn!
Tháng 2 → Đủ tháng	**Tháng 2–5:** Nguyên phân TB mầm nữ đạt max **7 triệu** • **Tháng 3:** Màng đệm nhẵn • **Tháng 4:** Vách nhau (**15–20 múi**), hàng rào máu-nhau mỏng dần, dây tinh hoàn móng ngựa đặc (dậy thì mới có lòng) • **Cuối tháng 6:** Phế bào II (Surfactant) • **Cuối tháng 7:** Sinh non sống được.	Đủ tháng: Phôi thai học tính từ **ngày thụ tinh** = **38 tuần**; Sản khoa từ **kỳ kinh cuối** = **40 tuần** (Lúc sinh: gan **5%** P; mới có **1/4** hoặc **1/6** phế nang).

2. Mốc Thời Gian Mô Học (Xương, Máu, Tuyến Ức, Da, Tiêu Hóa)

Cơ Quan / Quá Trình	Mốc Cố Định Phải Thuộc
Tạo xương trên mô hình sụn	Màng sụn xuất hiện: **Tuần 6–7** thai kỳ • Mạch máu + tạo cốt bào xâm nhập trung tâm: **Tuần 8**.
Tủy xương tạo máu phôi	Đầu tiên: **Xương đòn** (**Cuối tháng thứ 2**) → **Xương dẹt** (**Tháng thứ 3**) → **Xương dài** (**Tháng thứ 4**).
Tuyến ức (Thymus)	Lúc sinh: **10 g** → Cực đại **tuổi dậy thì**: **30–40 g** → Thoái hóa **sau dậy thì** • Lưu T ở tủy **1–2 tuần** • Chỉ **30%** T ra vùng tủy (**bẫy 70%!**).
Miễn dịch & Đổi mới biểu mô	Trẻ tự đạt IgG bình thường: **Sau 3 tuổi** • TB sừng da từ đáy → bề mặt: **15–30 ngày** • BM dạ dày cao **20–40 µm**, đổi mới **4–7 ngày**.

3. Kính Hiển Vi & Kích Thước Vi Thể / Siêu Cấu Trúc

Đối Tượng	Thông Số Chuẩn Ngân Hàng
Độ phân giải **KHV**	Mắt thường: **0,2 mm** • Quang học lý thuyết: **0,2 µm** (thực tế: **0,6 µm**) • **TEM**: **0,1–0,2 nm** (thực tế: **1 nm**) • **SEM** (3D): **10 nm**.
Cấu trúc bề mặt TB & Sợi	**Vi nhung mao:** dài **1 µm**, rộng **0,1 µm** • **Lông chuyển:** dài **5–10 µm**, ĐK **0,2 µm** (**9+2**) • **Vân collagen:** chu kỳ **64–67 nm**.
Sợi Cơ vân & Diện tích tạng	Sợi cơ nhỏ: **0,05 mm × 0,5 cm**; lớn: **0,1 mm × 12 cm**; vi sợi: **0,5–1 µm** • Phế nang: **100–120 m²** (Phế bào I: **97%**) • Ruột non: Van **×3**, Nhung mao **×10**, Vi nhung mao **×20**.

4. Bánh Nhau, Phổi, Góc Xoay Tiêu Hóa & Dị Tật TEF

Cơ Quan / Dị Tật	Con Số Cố Định Phải Khắc Sâu
Bánh nhau đủ tháng	Chiếm **15–30%** S tử cung • ĐK **15–25 cm** • Nặng **400g (400–600g)** • **15–20 múi** • **80–100** ĐM xoắn • Hồ máu **150 ml** đổi **3–4 lần/phút** • S gai nhau **4–14 m²** • O_2: **20–30 ml/phút** (hàng rào cuối T1: **4 lớp**).
Xoay ống tiêu hóa	Dạ dày xoay dọc **90° CÙNG chiều KĐH** • Quai ruột giữa xoay **270° NGƯỢC chiều KĐH** (**90° + 180°**).
Phổi & Dị tật TEF	PQ phải **3** nhánh cấp II, trái **2** nhánh • Rò khí–thực quản (TEF): Trên tịt dưới rò **90%**, Tịt đơn thuần **8%**.
Thận & Sinh lý TK	Đài thận lớn = nhánh cấp **1** • Đài thận nhỏ = nhánh cấp **3–6** • Điện thế nghỉ (key #364): **-90 mV**.

5. Số Lớp, Số Lượng & Bảng Cặp Số Lệch MAIN vs PHÔI 249

Số Lượng / Cặp Lệch	Chốt Ngay Để Không Khoanh Nhầm
Số lớp & Số lượng mô học	Lát tầng không sừng **3 lớp** vs sừng da dày **5 lớp** • Niêm mạc **3 lớp** vs Thành ống TH **4 tầng** • Ruột non: BM **3** loại vs tuyến **5** loại • Tháp thận: **10–18** • Tiểu thùy tinh hoàn: **250–300** (**1–5** ống; **4–8** lớp) • Tủy đỏ lách: **4/5** (**sai: 1/5**) • MALT: **70%** • Waldeyer: **6** hạnh nhân / **4** loại.
Cặp lệch #1 (IVF & Noãn)	Năm IVF: MAIN #948 = **1977** vs PHOI#14 & #952 = **1978** • Max noãn nữ: B14 #1001 & PHOI = **7 triệu** vs B17 #1249 = **3 triệu**.
Cặp lệch #2 (Tinh & Phôi dâu)	Tinh trùng/ngày: MAIN #1018 = **30 ngàn** vs PHOI#66 = **300 triệu** • Phôi dâu: B14 = **12–16 TB** vs B17 = **16–32 TB**.
Cặp lệch #3 (Tuổi thai & Nhau-Phổi)	Sinh dục TT: MAIN = **T4–cuối 7** vs PHOI = **T3–cuối 6** • O_2 nhau: MAIN = **20–30 ml** vs File 2 = **30–40 ml** • Phế nang lúc sinh: B18 = **1/4** vs File 2 = **1/6**.

1. DÒNG THỜI GIAN PHÔI THAI HỌC (THỤ TINH → ĐỦ THÁNG)

74 CÂU TRỌNG TÂM

Giờ, ngày, tuần, tháng các mốc: giao tử, thụ tinh, phôi 2 lá, 3 lá, tuần hoàn nhau thai, hô hấp, tiêu hóa & niệu-dục.

25/07/1978

Gốc M#43 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

1. Ngày sinh bé IVF đầu tiên (Louise Joy Brown)

Đưa bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF sinh vào ngày nào:

✅ **Đáp án chuẩn: 25/7/1978**

🔬 **Bản chất:** Louise Joy Brown (em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới) chào đời bằng phương pháp IVF tại Anh vào ngày 25/07/1978.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ chính xác ngày 25 tháng 7 năm 1978, tránh nhầm sang tháng 5 hay năm 1977/1979.

💡 **Mẹo nhớ: Louise Brown IVF = 25/7/1978.**

Năm 1977 (Key #948 vs 1978)

Gốc M#39 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

2. Bẫy key cũ #948 ghi 1977 (chuẩn lịch sử & PHOI#14 = 1978)

Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm:

✅ **Đáp án chuẩn: 1977**

📌 **Ghi chú để/key:** ⚠️ Bẫy key lịch sử cực quan trọng giữa MAIN#948 (1977) và PHOI#14 / MAIN#952 (1978)!

🔬 **Bản chất:** Về lịch sử y học chính xác, em bé IVF đầu tiên (Louise Joy Brown) chào đời ngày 25/07/1978 (như câu #952 và Bộ Phôi 249 #14). Tuy nhiên riêng câu #948 trong bộ đề 1314 lại đánh key ở phương án c. 1977 (có thể do nhầm thời điểm thụ tinh phôi cuối 1977 hoặc gõ lệch key).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Gặp câu ngắn hỏi NĂM sinh IVF: nếu trong Bộ 1314 chú ý key #948 là 1977, còn trong Bộ Phôi 249 #14 và câu hỏi NGÀY SINH #952 chuẩn lịch sử là 25/7/1978!

💡 **Mẹo nhớ: Lịch sử chuẩn & Phôi 249 = 25/7/1978; Chỉ riêng câu #948 bộ K48 khoanh 1977.**

Năm 1978

PHÔI #61 • Bài 16: Mở đầu về Phôi thai học

3. Năm ca IVF thành công đầu tiên trên thế giới (PHOI#14)

Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm:

✅ **Đáp án chuẩn: 1978**

🔬 **Bản chất:** Trong Bộ 249 câu Phôi thai (PHOI#14), mốc năm ca IVF đầu tiên thành công là năm 1978 (chuẩn lịch sử: 25/07/1978).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Khác với câu #948 của bộ 1314 cũ đánh 1977 — bộ Phôi chuẩn hóa đáp án năm 1978!

💡 **Mẹo nhớ: IVF chuẩn lịch sử & File 1 Phôi 249 = 1978.**

Ngày thụ tinh

Gốc M#57 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

4. Tuổi thai theo Phôi thai học tính từ ngày thụ tinh

Trong phôi thai học, tuổi thai được tính từ:

✅ **Đáp án chuẩn: Ngày thụ tinh**

🔬 **Bản chất:** Phôi thai học xác định tuổi thực của phôi thai ngay từ sự kiện sinh học khởi nguồn là NGÀY THỤ TINH (tinh trùng gặp trứng tạo hợp tử), nên thai đủ tháng dài 38 tuần.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Sản khoa (#968) mới tính từ NGÀY ĐẦU KỲ KINH CUỐI (lệch sớm hơn ~2 tuần nên đủ tháng là 40 tuần).

💡 **Mẹo nhớ: Phôi học tính từ Thụ tinh (38w); Sản khoa tính từ Kinh cuối (40w).**

Ngày đầu kỳ kinh cuối

Gốc M#59 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

5. Tuổi thai theo Sản khoa tính từ ngày đầu kỳ kinh cuối

Trong ngành sản khoa, tuổi thai được tính từ:

✅ **Đáp án chuẩn: Ngày đầu kỳ kinh cuối**

🔬 **Bản chất:** Trong thực hành Sản khoa, ngày thụ tinh khó xác định chính xác bằng ngày rụng trứng, nên tuổi thai quy ước tính từ NGÀY ĐẦU KỲ KINH CUỐI cùng của sản phụ (tương ứng đủ tháng ~40 tuần = 280 ngày).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Không chọn 'ngày thụ tinh' nếu đề ghi rõ 'Trong ngành sản khoa'!

💡 **Mẹo nhớ: Sản khoa = Ngày đầu Kỳ kinh cuối (40 tuần).**

38 tuần (Phôi)

Gốc M#56 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

6. Thai đủ tháng theo Phôi thai học (từ ngày thụ tinh)

Trong phôi thai học, thai đủ thai sẽ là:

✅ **Đáp án chuẩn: 38 tuần**

🔬 **Bản chất:** Phôi thai học lấy điểm 0 là NGÀY THỤ TINH nên tổng thời gian mang thai đủ tháng tính theo tuổi thực sự của phôi thai là 38 tuần (266 ngày).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phải phân biệt rành mạch với SẢN KHOA (40 tuần = 280 ngày tính từ ngày đầu kỳ kinh cuối, cộng thêm 2 tuần trước rụng trứng).

💡 **Mẹo nhớ: Phôi 38 tuần (từ Thụ tinh) — Sản 40 tuần (từ Kinh cuối).**

38 tuần (B14)

Gốc M#17 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

7. Tuổi thai tính theo ngày thụ tinh đạt 38 tuần thì trưởng thành đầy đủ

Tuổi thai tính theo ngày thụ tinh là bao nhiêu tuần thì thai có thể trưởng thành đầy đủ?

✅ **Đáp án chuẩn: 38**

🔬 **Bản chất:** Khi lấy mốc 0 là ngày thụ tinh thực tế (theo Phôi thai học), thời gian thai nhi phát triển đến trưởng thành đầy đủ (đủ tháng) là 38 tuần.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 40 tuần (đó là cách tính theo Sản khoa từ ngày đầu kỳ kinh cuối, sớm hơn ~2 tuần!).

💡 **Mẹo nhớ: Thụ tinh = 38 tuần; Kỳ kinh cuối = 40 tuần.**

38 tuần (B17/P35)

Gốc M#17 • Bài 17: Sự tạo phôi và phôi ba lá

8. Thai đủ tháng tính theo ngày thụ tinh là 38 tuần tuổi

Thai đủ tháng, tính theo ngày thụ tinh là thai bao nhiêu tuần tuổi

✅ **Đáp án chuẩn: 38 tuần**

🔬 **Bản chất:** Tính từ NGÀY THỤ TINH (phôi thai học), thai nhi phát triển đủ tháng là 38 tuần tuổi (~266 ngày).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ Sản khoa mới là 40 tuần (tính từ ngày đầu kỳ kinh cuối).

💡 **Mẹo nhớ: Thụ tinh = 38 tuần; Kỳ kinh cuối = 40 tuần.**

40 tuần (Sản)

Gốc M#58 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

9. Thai đủ tháng theo Sản khoa (từ ngày đầu kỳ kinh cuối)

Trong ngành sản khoa, thai đủ thai sẽ là:

✅ **Đáp án chuẩn: 40 tuần**

🔬 **Bản chất:** Trong lâm sàng Sản khoa, các bà mẹ khó biết chính xác ngày thụ tinh nên bác sĩ tính tuổi thai từ ngày đầu kỳ kinh cuối cùng (trước rụng trứng ~2 tuần), do đó thai đủ tháng là 40 tuần.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng đánh 38 tuần nếu đề hỏi rõ 'Trong ngành sản khoa'!

💡 **Mẹo nhớ: Sản 40 (kinh cuối); Phôi 38 (thụ tinh).**

Ngay sau thụ tinh

Gốc M#144 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

10. Thời điểm xác định giới tính di truyền của phôi

Thời điểm xác định giới tính di truyền của phôi

✅ **Đáp án chuẩn:** Ngay sau khi thụ tinh

🔬 **Bản chất:** Giới tính di truyền (46,XX hay 46,XY) được quy định dứt khoát NGAY TẠI THỜI ĐIỂM THỤ TINH tùy tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính X hay Y gặp noãn.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 'giới tính di truyền' (ngay sau thụ tinh) với 'biệt hóa hình thái tuyến sinh dục' (sau giai đoạn trung tính tuần 6–7!).

💡 **Mẹo nhớ: Di truyền XX/XY quyết NGAY KHI THỤ TINH; Hình thái cơ quan đợi sau Tuần 6–7.**

24 giờ

Gốc M#11 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

11. Trứng sau rụng sống tối đa ~24 giờ

Trứng sau khi rụng có thể sống tối đa đến khoảng bao nhiêu giờ?

✅ **Đáp án chuẩn: 24 giờ**

🔬 **Bản chất:** Sau khi phóng noãn khỏi buồng trứng vào loa vòi tử cung, trứng chỉ duy trì khả năng thụ tinh trong thời gian rất ngắn tối đa khoảng 24 giờ.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ trứng sống tối đa ~24 giờ (1 ngày), còn tinh trùng trong đường sinh dục nữ có thể sống ~48–72 giờ.

💡 **Mẹo nhớ: Trứng đợi 24 giờ; Hoạt hóa tinh trùng 7 giờ; Phân cắt lần đầu 30 giờ.**

---

28 - 36 giờ sau LH

Gốc M#83 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

12. Phóng noãn xảy ra sau đỉnh LH 28–36 giờ

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự phóng noãn?

✅ **Đáp án chuẩn:** Phóng noãn sau khi LH đạt đỉnh khoảng **28 - 36 giờ**

🔬 **Bản chất:** Sự tăng vọt nồng độ LH tạo đỉnh giữa chu kỳ gây hoàn tất giảm phân I ở noãn và vỡ thành nang trứng; phóng noãn xảy ra sau ĐỈNH LH khoảng 28 - 36 giờ.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 12–16 giờ hoặc 48 giờ; con số giáo trình quy định chính xác là 28–36 giờ sau đỉnh LH.

💡 **Mẹo nhớ: Đỉnh LH + 28–36 giờ = Rụng trứng!**

---

7 giờ

Gốc M#15 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

13. Tinh trùng mất tối thiểu 7 giờ hoạt hóa trước thụ tinh

Tinh trùng mất tối thiểu bao lâu để hoạt hóa trước thụ tinh?

✅ **Đáp án chuẩn: 7 giờ**

🔬 **Bản chất:** Sau khi vào đường sinh dục nữ, tinh trùng chưa thể thụ tinh ngay mà cần trải qua quá trình hoạt hóa (bóc lớp glycoprotein bề mặt đầu) mất tối thiểu khoảng 7 giờ mới thực hiện được phản ứng cực đầu xuyên qua trứng.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 7 giờ (hoạt hóa tinh trùng) với 24 giờ (tuổi thọ trứng) hay 30 giờ (lần phân cắt đầu tiên).

💡 **Mẹo nhớ: Hoạt hóa Tinh trùng = 7 giờ.**

---

9 - 10 tuần

Gốc M#48 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

14. Thời gian tạo tinh trùng từ tinh nguyên bào

Thời gian tạo tinh trùng từ tinh nguyên bào mất khoảng bao lâu?

✅ **Đáp án chuẩn: 9 – 10 tuần**

🔬 **Bản chất:** Một chu kỳ biệt hóa hoàn chỉnh từ tế bào gốc tinh nguyên bào → tinh bào I/II → tinh tử → tinh trùng trưởng thành ở người kéo dài khoảng 64–70 ngày, tương đương 9 - 10 tuần.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 9–10 tuần (tạo tinh trùng từ A→Z) với 7 giờ (hoạt hóa trước thụ tinh).

💡 **Mẹo nhớ: Sinh tinh trọn vòng = 9–10 tuần (~64–70 ngày).**

Lúc dậy thì

Gốc M#78 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

15. Tế bào mầm nam bắt đầu giảm phân lúc dậy thì

Tế bào mầm ở người nam sẽ bắt đầu giảm phân khi nào?

✅ **Đáp án chuẩn:** Lúc **dậy thì**

🔬 **Bản chất:** Khác với nữ giới bắt đầu giảm phân I ngay từ khi còn trong bào thai (tháng 5) rồi nằm chờ, các tế bào mầm nguyên thủy ở tinh hoàn phôi nam duy trì ở trạng thái bất hoạt/nguyên phân chậm và CHỈ BẮT ĐẦU GIẢM PHÂN sinh tinh từ LÚC DẬY THÌ (khi nồng độ LH/FSH và Testosterone tăng vọt).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn lúc phôi thai (sai — phôi nam không có giảm phân!) hay ngay sau khi sinh.

💡 **Mẹo nhớ: Nữ giảm phân từ Bào thai; Nam đợi tới DẬY THÌ mới giảm phân (và tạo lòng ống sinh tinh!).**

> 40 năm

Gốc M#5 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

16. Giảm phân ở nữ kéo dài chậm có thể > 40 năm

Diễn tiến giảm phân của tế bào mầm ở nữ như thế nào?

✅ **Đáp án chuẩn:** Diễn ra chậm có thể hơn **40 năm**

🔬 **Bản chất:** Ở nữ, tất cả noãn bào I bước vào kỳ trước giảm phân I ngay từ lúc bào thai rồi 'đóng băng' ở thể lưới suốt từ lúc mới sinh qua nhiều chục năm cho tới chu kỳ kinh rụng trứng ở tuổi trung niên (có thể kéo dài > 40 năm).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Khác hẳn nam giới (liên tục sản xuất mới từ dậy thì trong 9–10 tuần/lứa).

💡 **Mẹo nhớ: Giảm phân I của Noãn ngủ đông từ bào thai, đợi tới > 40 năm!**

30 giờ

Gốc M#16 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

17. Hợp tử hoàn thành lần phân cắt đầu tiên mất ~30 giờ

Hợp tử hoàn thành lần phân cắt đầu tiên mất khoảng bao lâu?

✅ **Đáp án chuẩn: 30 g**iờ

🔬 **Bản chất:** Sau khi thụ tinh tạo hợp tử, lần phân cắt nguyên phân đầu tiên thành phôi 2 phôi bào hoàn thành rất chậm, mất khoảng 30 giờ.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 24 giờ (là thời gian sống của trứng) hay 7 giờ (hoạt hóa tinh trùng).

💡 **Mẹo nhớ: Lần phân cắt đầu tiên của hợp tử = 30 giờ.**

Tiền phôi → Phôi → Thai

Gốc M#50 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

18. Thứ tự 3 giai đoạn trong bụng mẹ theo thời gian

Kể tên các giai đoạn của thời kỳ trong bụng mẹ theo thứ tự thời gian:

✅ **Đáp án chuẩn:** Giai đoạn **tiền phôi**, giai đoạn phôi, giai đoạn thai

🔬 **Bản chất:** Theo trình tự thời gian phát triển trong bụng mẹ từ thụ tinh tới lúc sinh, phôi thai lần lượt trải qua 3 chặng liên tiếp: Giai đoạn tiền phôi (0–2 tuần) → Giai đoạn phôi (3–8 tuần: hình thành các cơ quan) → Giai đoạn thai (9–38 tuần: tăng trưởng và trưởng thành).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đề gài thuật ngữ giả 'giai đoạn tiền thai' hoặc đảo lộn thứ tự Giai đoạn phôi lên trước Tiền phôi.

💡 **Mẹo nhớ: Tiền phôi (0-2w) → Phôi (3-8w) → Thai (9-38w).**

0 - 2 tuần

Gốc M#51 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

19. Giai đoạn Tiền phôi (tuần 0 đến hết tuần 2)

Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn tiền phôi là giai đoạn nào:

✅ **Đáp án chuẩn: 0 – 2 tuần**

🔬 **Bản chất:** Thời kỳ phát triển trong bụng mẹ chia 3 giai đoạn: Giai đoạn Tiền phôi (0 - 2 tuần: thụ tinh → phân cắt → làm tổ → phôi 2 lá), Giai đoạn Phôi (tuần 3–8: tạo cơ quan) và Giai đoạn Thai (tuần 9–38: tăng trưởng hoàn thiện).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với giai đoạn phôi (tuần 3–8) hay toàn thai kỳ (38 tuần).

💡 **Mẹo nhớ: Tiền phôi = 0–2 tuần; Phôi = 3–8 tuần; Thai = 9–38 tuần.**

0–2 tuần = Tiền phôi

Gốc M#52 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

20. Giai đoạn 0 – 2 tuần trong bụng mẹ là Giai đoạn Tiền phôi

Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn 0 – 2 tuần là giai đoạn nào:

✅ **Đáp án chuẩn:** Giai đoạn **tiền phôi**

🔬 **Bản chất:** Hai tuần đầu tiên sau thụ tinh (0–2 tuần) là lúc hợp tử phân cắt thành phôi dâu/phôi nang, làm tổ và hình thành đĩa phôi 2 lá nên được gọi là Giai đoạn Tiền phôi.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Tránh nhầm sang 'giai đoạn phôi' (tuần 3–8) hay khái niệm không có thật 'giai đoạn tiền thai'.

💡 **Mẹo nhớ: 0–2 tuần = Tiền phôi; 3–8 tuần = Phôi; 9–38 tuần = Thai.**

Ngày 3 - 4

Gốc M#18 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

21. Phôi đạt 12–16 tế bào sau thụ tinh ~3–4 ngày

Phôi đạt giai đoạn 12 – 16 tế bào sau thụ tinh bao nhiêu ngày?

✅ **Đáp án chuẩn:** Khoảng **3 – 4 ngày**

🔬 **Bản chất:** Hợp tử tiếp tục phân cắt liên tiếp trong lúc di chuyển dọc vòi trứng, đạt giai đoạn 12 - 16 tế bào (phôi dâu) sau thụ tinh khoảng 3 - 4 ngày.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với ngày 6–7 (lúc đó đã thành phôi nang bắt đầu LÀM TỔ ở tử cung!).

💡 **Mẹo nhớ: Ngày 3–4 tạo Phôi Dâu (12–16 TB) → Ngày 6–7 Làm tổ.**

Ngày 6 - 7

Gốc M#21 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

22. Phôi nang bắt đầu làm tổ vào nội mạc tử cung

Phôi bắt đầu làm tổ vào khoảng ngày thứ mấy sau thụ tinh?

✅ **Đáp án chuẩn: 6 – 7 ngày**

🔬 **Bản chất:** Sau khi thoát màng trong suốt ở khoang tử cung, phôi nang áp cực phôi vào niêm mạc tử cung (thường mặt sau trên thân tử cung) và bắt đầu LÀM TỔ vào khoảng ngày thứ 6 - 7 sau thụ tinh.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt BẮT ĐẦU làm tổ (ngày 6–7) với HOÀN TẤT làm tổ / biểu mô tử cung liền lại (ngày 13–14).

💡 **Mẹo nhớ: Mở màn làm tổ: Ngày 6–7; Khóa cửa xong hết: Ngày 13–14.**

Tuần thứ 2

Gốc M#23 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

23. Sự tạo phôi 2 lá diễn ra trong tuần lễ thứ 2

Sự tạo phôi hai lá diễn tra trong tuần lễ thứ mấy sau thụ tinh?

✅ **Đáp án chuẩn: 2**

🔬 **Bản chất:** Toàn bộ sự biến đổi từ khối tế bào phôi bên trong thành đĩa phôi 2 lá (thượng bì + hạ bì phôi) cùng 2 khoang (ối + noãn hoàng) diễn ra gọn trong TUẦN LỄ THỨ 2 (Quy tắc Số 2).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhầm với tuần 3 (đĩa phôi 3 lá) hoặc tuần 1 (làm tổ bước đầu).

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 2 = Phôi 2 lá; Tuần 3 = Phôi 3 lá.**

Tuần thứ 2

Gốc M#60 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

24. Túi noãn hoàng thứ phát hình thành trong tuần 2

Túi noãn hoàng thứ phát được hình thành trong tuần lễ thứ mấy?

✅ **Đáp án chuẩn: 2**

🔬 **Bản chất:** Ở TUẦN LỄ THỨ 2 (sau khi hình thành túi noãn hoàng nguyên thủy), tế bào hạ bì tiếp tục tăng sinh lan ra tạo một khoang mới nhỏ gọn hơn nằm lọt trong khoang ngoài phôi gọi là TÚI NOÃN HOÀNG THỨ PHÁT.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Cả túi noãn hoàng nguyên thủy lẫn thứ phát đều hình thành trong TUẦN THỨ 2!

💡 **Mẹo nhớ: Quy tắc Số 2: Đĩa 2 lá, 2 lớp lá nuôi, 2 túi noãn hoàng đều ở Tuần 2.**

Ngày thứ 8

Gốc M#25 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

25. Đĩa phôi 2 lá hình thành xong khoảng ngày thứ 8

Ngày thứ mấy thì đĩa phôi 2 lá hình thành xong?

✅ **Đáp án chuẩn: 8**

🔬 **Bản chất:** Phôi bắt đầu làm tổ ngày 6–7 và ngay sang NGÀY THỨ 8, các tế bào khối trong biệt hóa rõ hai tầng thượng bì (trụ cao) và hạ bì (vuông nhỏ) tạo hoàn chỉnh đĩa phôi 2 lá.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm ngày 8 (xong đĩa phôi 2 lá) với ngày 12 (trung bì ngoài phôi) hay ngày 13 (liền nội mạc).

💡 **Mẹo nhớ: Ngày 8 đĩa 2 lá xong; Ngày 12 trung bì ngoài; Ngày 13–14 tử cung liền.**

Ngày 12 (hay 11-12)

Gốc M#26 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

26. Trung bì ngoài phôi xuất hiện ngày 12 (PHOI#44: 11–12)

Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ mấy của phôi?

✅ **Đáp án chuẩn: 12**

🔬 **Bản chất:** Trong tuần thứ 2, các tế bào xuất nguồn từ túi noãn hoàng/thượng bì di chuyển xen giữa màng Heuser và lá nuôi tế bào tạo thành TRUNG BÌ NGOÀI PHÔI vào khoảng ngày 11–12 (câu #995 cho đáp án ngày 12; PHOI#44 cho dải 11–12).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Khác biệt nhẹ hiển thị giữa câu 1 số (12) và câu dải ngày (11–12) — cùng một mốc cuối tuần 2!

💡 **Mẹo nhớ: Ngày 11–12 mọc Trung bì ngoài phôi.**

Ngày 11 - 12 (PHOI)

PHÔI #26 • Bài 17: Phôi ba lá (Mức 1)

27. Trung bì ngoài phôi xuất hiện ngày 11–12 (File 1)

Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ mấy của phôi?

✅ **Đáp án chuẩn: 11-12**

🔬 **Bản chất:** Trong Bộ 249 câu Phôi thai (PHOI#44), câu hỏi đưa ra các cặp ngày nên đáp án đúng cho sự xuất hiện trung bì ngoài phôi là ngày 11 - 12.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Không chọn 7–8 (đó là lúc làm tổ / tạo đĩa 2 lá) hay 13–14 (lúc nội mạc liền lại).

💡 **Mẹo nhớ: Phôi 249: Trung bì ngoài = 11–12; Liền tử cung = 13–14.**

Ngày 12 (PHOI#76)

PHÔI #31 • Bài 17: Phôi ba lá (Mức 2)

28. Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ 12 (trùng #1028)

Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ mấy?

✅ **Đáp án chuẩn: 12**

🔬 **Bản chất:** Trong File 1 Bộ 249 câu Phôi thai (#76) hỏi số ngày đơn lẻ cho sự xuất hiện Trung bì ngoài phôi (trùng câu #995/#1028), đáp án đúng là ngày thứ 12 (tuần thứ 2).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nếu gặp dạng câu dải ngày của Bộ Phôi 249 (#44: 'a. 7-8, b. 9-10, c. 11-12, d. 13-14') thì chọn 11–12; gặp dạng câu số lẻ (#76, #995, #1028) thì chọn ngay 12!

💡 **Mẹo nhớ: Trung bì ngoài phôi = Ngày 12 (hoặc 11–12).**

Ngày 13 (hay 13-14)

Gốc M#27 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

29. Biểu mô nội mạc tử cung liền lại hoàn toàn ngày 13 (PHOI#45: 13–14)

Biểu mô của nội mạc tử cung ở vị trí phôi làm tổ liền lại hoàn toàn vào ngày thứ mấy của phôi?

✅ **Đáp án chuẩn: 13**

🔬 **Bản chất:** Nút tơ huyết tại vết xâm nhập của phôi được biểu mô nội mạc tử cung tái tạo che phủ kín hoàn toàn vào ngày thứ 13 (câu #996 ghi 13; PHOI#45 ghi 13–14), đánh dấu làm tổ hoàn tất (có thể có chút máu báo dễ nhầm kinh nguyệt).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn ngày 11–12 (đó là trung bì ngoài phôi).

💡 **Mẹo nhớ: Liền sẹo làm tổ tử cung = Ngày 13–14.**

Ngày 13 - 14 (PHOI)

PHÔI #27 • Bài 17: Phôi ba lá (Mức 1)

30. Biểu mô nội mạc liền hoàn toàn ngày 13–14 (File 1)

Biểu mô của nội mạc tử cung ở vị trí phôi làm tổ liền lại hoàn toàn vào khoảng ngày thứ mấy của phôi?

✅ **Đáp án chuẩn: 13-14**

🔬 **Bản chất:** Tương ứng câu #996 bản cặp ngày của Bộ Phôi 249: biểu mô nội mạc tử cung phủ kín chỗ phôi làm tổ hoàn toàn vào khoảng ngày 13 - 14.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Tránh nhầm với 11–12 (trung bì ngoài phôi).

💡 **Mẹo nhớ: 11–12 Trung bì ngoài → 13–14 Liền tử cung.**

Tuần thứ 3

Gốc M#28 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

31. Đĩa phôi 3 lá hình thành trong tuần thứ 3

Đĩa phôi 3 lá được hình thành trong tuần thứ mấy của phôi?

✅ **Đáp án chuẩn: 3**

🔬 **Bản chất:** Quá trình phôi vị hóa (tế bào thượng bì đi qua đường nguyên thủy) diễn ra trong TUẦN THỨ 3 để hình thành ĐĨA PHÔI 3 LÁ gồm Ngoại bì, Trung bì và Nội bì.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Tuần 2 chỉ có 2 lá; Tuần 3 mới có 3 lá!

💡 **Mẹo nhớ: Tuần mấy - Lá nấy (Tuần 2 = 2 lá, Tuần 3 = 3 lá).**

Tuần thứ 3

Gốc M#7 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

32. Các tiểu đảo máu đầu tiên xuất hiện tuần 3

Các tiểu đảo máu đầu tiên xuất hiện vào khoảng thời gian nào của thai kỳ:

✅ **Đáp án chuẩn: tuần lễ thứ 3**

🔬 **Bản chất:** Sự tạo máu phôi thai khởi phát ngoài phôi đầu tiên tại các tiểu đảo máu trên thành túi noãn hoàng vào TUẦN LỄ THỨ 3 (trung bì ngoài phôi vùng tạng tụ lại thành mạch máu và hồng cầu nguyên thủy đầu tiên).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt tạo máu ngoài phôi (túi noãn hoàng tuần 3) với tạo máu tại GAN (tuần 5–6) và TỦY XƯƠNG (xương đòn cuối tháng 2).

💡 **Mẹo nhớ: Tạo máu theo trục: Túi noãn hoàng (Tuần 3) → Gan/Lách → Tủy xương (Đòn 2-Dẹt 3-Dài 4).**

Đầu tuần thứ 3

Gốc M#10 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

33. Gai nhau cấp 1 xuất hiện đầu tuần 3

Các gai nhau cấp 1 được tạo ra khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Đầu **tuần lễ thứ 3**

🔬 **Bản chất:** Vào ĐẦU TUẦN LỄ THỨ 3, các tế bào lá nuôi tế bào tăng sinh xuyên vào cột lá nuôi hợp bào tạo thành GAI NHAU CẤP 1 (chỉ có 2 lớp lá nuôi, chưa có lõi trung mô hay mạch máu).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt bộ 3 mốc tuần 3 của gai nhau: Cấp 1 (đầu tuần 3) → Cấp 2 (trong tuần 3) → Cấp 3 (cuối tuần 3).

💡 **Mẹo nhớ: Cả 3 cấp gai nhau đều xong gọn trong TUẦN 3: Đầu 1 → Giữa 2 → Cuối 3.**

Trong tuần thứ 3

Gốc M#22 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

34. Gai nhau cấp 2 xuất hiện trong tuần 3

Các gai nhau cấp 2 được tạo ra khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Trong **tuần lễ thứ 3**

🔬 **Bản chất:** TRONG TUẦN LỄ THỨ 3, trung bì ngoài phôi (trung mô) xâm nhập vào lõi trục của các gai nhau cấp 1 để biến chúng thành GAI NHAU CẤP 2.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Gai cấp 2 có thêm lõi TRUNG MÔ nhưng CHƯA có mao mạch máu thai!

💡 **Mẹo nhớ: Cấp 1 (lá nuôi) → Cấp 2 (+ trung mô, trong tuần 3) → Cấp 3 (+ mạch máu, cuối tuần 3).**

Cuối tuần thứ 3

Gốc M#21 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

35. Bao lá nuôi tế bào bên ngoài tạo ra cuối tuần 3

Bao lá nuôi tế bào bên ngoài được tạo ra vào thời gian nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Cuối **tuần lễ thứ 3**

🔬 **Bản chất:** Các cột lá nuôi tế bào ở đầu gai nhau tỏa ngang nối liền nhau bao bọc phía ngoài lá nuôi hợp bào tiếp giáp màng rụng mẹ tạo thành BAO LÁ NUÔI TẾ BÀO BÊN NGOÀI vào CUỐI TUẦN LỄ THỨ 3.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Gài mốc thời gian tuần 2 hay tuần 4 — chính xác là CUỐI TUẦN 3!

💡 **Mẹo nhớ: Bao lá nuôi tế bào ngoài + Gai cấp 3 = đều hoàn thành CUỐI TUẦN 3.**

Cuối tuần thứ 3

Gốc M#24 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

36. Gai nhau cấp 3 xuất hiện cuối tuần 3

Các gai nhau cấp 3 được tạo ra khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Cuối **tuần lễ thứ 3**

🔬 **Bản chất:** Vào CUỐI TUẦN LỄ THỨ 3, trung mô trong lõi gai nhau cấp 2 biệt hóa tạo các tế bào máu và mao mạch máu phôi thai, hoàn thành GAI NHAU CẤP 3 (gai nhau vĩnh viễn thực thụ).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Gai cấp 3 xuất hiện từ cuối tuần 3 nhưng hệ tuần hoàn gai nhau kết nối tim phôi hoàn chỉnh đưa máu lưu thông trao đổi thực sự ở tuần thứ 4!

💡 **Mẹo nhớ: Gai cấp 3 có MẠCH MÁU ở CUỐI TUẦN 3.**

Tuần thứ 4

Gốc M#25 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

37. Hệ thống mạch gai nhau hoàn thiện trao đổi chất tuần 4

Hệ thống mạch gai nhau đã được tạo ra xong, sẵn sàng để đưa máu cung cấp khí oxy và chất dinh dưỡng đến cơ thể phôi, khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần lễ thứ 4**

🔬 **Bản chất:** Sang TUẦN LỄ THỨ 4, mạng lưới mao mạch trong gai nhau cấp 3 đã nối thông với mạch máu cuống phôi và tim phôi đang đập, sẵn sàng vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng nuôi phôi.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm tuần 3 (mới mọc gai cấp 1, 2, 3 tại chỗ) với tuần 4 (nối mạch xong đưa máu cung cấp oxy cho cơ thể phôi).

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 3 dựng gai nhau → Tuần 4 vận hành bơm máu nuôi phôi.**

Cuối tuần thứ 4

Gốc M#36 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

38. KHÔNG gồm nội mô ĐM xoắn mẹ trong hàng rào máu-nhau

Cuối tuần lễ thứ 4, các thành phần nào KHÔNG thuộc hàng rào máu-nhau thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Nội mô mạch máu xoắn nội mạc

🔬 **Bản chất:** Hàng rào máu-nhau thai hoàn toàn thuộc cấu trúc GAI NHAU PHÔI THAI (lá nuôi hợp bào, lá nuôi tế bào, mô liên kết gai nhau, nội mô mao mạch thai). Nội mô động mạch xoắn nội mạc tử cung là của MẸ, nằm bên ngoài đổ máu vào khoảng gian gai nhau, KHÔNG thuộc hàng rào lọc!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đọc kỹ chữ 'nội mô mao mạch thai' vs 'nội mô mạch máu xoắn nội mạc mẹ'.

💡 **Mẹo nhớ: Hàng rào nhau = 100% mô THAI (Cấm nội mô tử cung MẸ!).**

Khoảng tuần 4

Gốc M#16 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

39. Mầm phổi xuất hiện ở phần bụng điểm cuối ruột họng lúc 4 tuần

Khi phôi khoảng 4 tuần, vị trí xuất hiện mầm phổi tại ruột họng là

✅ **Đáp án chuẩn:** Phần bụng tại điểm cuối của ruột họng

🔬 **Bản chất:** Khi phôi khoảng 4 tuần tuổi, nụ hô hấp (túi cùng hô hấp / mầm phổi) nảy ra từ THÀNH BỤNG tại điểm cuối của RUỘT HỌNG, sau đó vách khí-thực quản ngăn đôi thành khí quản phía bụng và thực quản phía lưng.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Bẫy song đôi vị trí: Phía BỤNG + điểm CUỐI ruột họng (hay gài thành phía lưng hoặc điểm đầu!).

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 4 Mầm phổi mọc ở BỤNG CUỐI ruột họng (Bụng Hô hấp – Lưng Thực quản).**

Tuần 4 - 5

Gốc M#3 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

40. Tế bào mầm nguyên thủy di cư tới tuyến sinh dục NT

Tế bào mầm nguyên thủy di cư đến tuyến sinh dục nguyên thủy vào thời điểm nào của thai kỳ (tính theo ngày thụ tinh)?

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 4** đến **tuần thứ 5**

🔬 **Bản chất:** Tế bào mầm nguyên thủy (PGCs) hình thành từ thượng bì quanh túi noãn hoàng, sau đó di cư theo mạc treo ruột lưng tiến vào mào tuyến sinh dục nguyên thủy vào khoảng tuần thứ 4 đến tuần thứ 5 của thai kỳ.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt: bắt đầu di cư ở TUẦN 4–5 (#972), nhưng HOÀN TẤT xâm nhập vào mào tuyến sinh dục ở TUẦN THỨ 6 (#1281).

💡 **Mẹo nhớ: PGCs di cư Tuần 4–5 → Vào xong đích Tuần 6.**

Từ tuần thứ 5

Gốc M#48 • Bài 23: Sự tạo và phát triển hệ Tiết niệu - Sinh dục

41. Hậu thận bắt đầu hình thành từ tuần thứ 5

Hậu thận bắt đầu hình thành từ thời gian nào của phôi

✅ **Đáp án chuẩn:** Từ **tuần thứ 5**

🔬 **Bản chất:** Hậu thận (thận vĩnh viễn) bắt đầu hình thành từ TUẦN THỨ 5 khi nụ niệu quản mọc từ ống trung thận tiến vào cảm ứng mầm hậu thận.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Hậu thận bắt đầu TUẦN 5 (sớm hơn 1 tuần so với giai đoạn trung thận hoạt động tuần 6–10!).

💡 **Mẹo nhớ: Hậu thận khởi công Tuần 5.**

KHÔNG bắt đầu tuần 6

Gốc M#38 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

42. Giai đoạn sinh dục trung tính sai ở 'bắt đầu từ tuần thứ 6'

Chọn câu SAI về giai đoạn sinh dục trung tính của phôi thai

✅ **Đáp án chuẩn:** Bắt đầu từ **tuần thứ 6** của phôi

🔬 **Bản chất:** Giai đoạn sinh dục trung tính ở Bài 23 (#1275, #1279) bắt đầu từ TUẦN THỨ 4 (chứ KHÔNG phải tuần thứ 6!). Ở tuần 4 chỉ mới có mào sinh dục không phân biệt được nam nữ bằng hình thái vi thể hay đại thể.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Chú ý độ chênh giữa 2 bộ tài liệu: Bài 23 bộ 1314 lấy TUẦN 4 – CUỐI TUẦN 7; còn File 1 Bộ Phôi 249 (#219, #221, #222) lại lấy TUẦN 3 – CUỐI TUẦN 6! Nhưng dù bộ nào thì 'Bắt đầu từ tuần thứ 6' vẫn luôn SAI!

💡 **Mẹo nhớ: Trung tính KHÔNG thể bắt đầu muộn tới tuần 6 (tuần 6 PGCs đã chui vào xong rồi!).**

Giới tính nguyên phát (K48)

Gốc M#139 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

43. Bài 23 K48 gọi là giới tính nguyên phát (PHOI#219 chọn tuần 3)

Đặc điểm phôi thai của giai đoạn sinh dục trung tính

✅ **Đáp án chuẩn:** Còn gọi là giai đoạn giới tính nguyên phát

🔬 **Bản chất:** Theo Bài 23 Bộ 1314 (#1276), giai đoạn sinh dục trung tính bắt đầu từ TUẦN THỨ 4 (nên ý B nói 'từ tuần 3' bị loại) và có tên gọi khác là GIAI ĐOẠN GIỚI TÍNH NGUYÊN PHÁT (chọn C).

⚠️ **Bẫy hay gài:** So sánh với PHOI#219 của File 1 (chọn B. Bắt đầu từ tuần 3) — nhớ sự đồng bộ giữa câu 219-221-222 của File 1 (đều tuần 3 → cuối 6) và 1276-1278-1279 của K48 (đều tuần 4 → cuối 7)!

💡 **Mẹo nhớ: K48 Bài 23 = 4–7 & Giới tính nguyên phát; File 1 = 3–6.**

Bắt đầu tuần 3 (PHOI#219)

PHÔI #139 • Bài 23: Hệ Sinh dục

44. File 1 Phôi 249 quy ước giai đoạn trung tính từ tuần 3

Đặc điểm phôi thai của giai đoạn sinh dục trung tính

✅ **Đáp án chuẩn:** Bắt đầu từ **tuần thứ 3** của phôi

🔬 **Bản chất:** Nhất quán với mốc thời gian của File 1 Phôi 249 (tuần 3 – cuối tuần 6 ở câu #222), câu #219 chấm đáp án đúng là B ('Bắt đầu từ tuần thứ 3 của phôi').

⚠️ **Bẫy hay gài:** Trong khi đó ở Bộ 1314 Bài 23 (#1276) cho rằng bắt đầu từ tuần 4 (nên câu B bị sai) và chọn đáp án C ('Còn gọi là giai đoạn giới tính nguyên phát')!

💡 **Mẹo nhớ: File 1 #219 = Tuần 3; Bộ 1314 #1276 = Giới tính nguyên phát.**

Tuần 4 - cuối tuần 7

Gốc M#143 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

45. Giai đoạn sinh dục trung tính (B23; PHOI#222: tuần 3–cuối 6)

Giai đoạn sinh dục trung tính của phôi thai là

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 4** - cuối **tuần thứ 7**

🔬 **Bản chất:** Trong Bộ đề 1314 Bài 23, giai đoạn sinh dục trung tính kéo dài từ TUẦN THỨ 4 đến CUỐI TUẦN THỨ 7 (trước khi tinh hoàn tiết testosterone rõ rệt từ tuần 8).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đối chiếu với PHOI#222 của File 1 chọn 'Tuần 3 - cuối tuần 6'.

💡 **Mẹo nhớ: Bộ 1314 Bài 23: Trung tính = Tuần 4 – Cuối tuần 7.**

Tuần 3 - cuối 6 (PHOI)

PHÔI #143 • Bài 23: Hệ Sinh dục

46. Giai đoạn sinh dục trung tính theo File 1 Phôi 249

Giai đoạn sinh dục trung tính của phôi thai là

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 3** - cuối **tuần thứ 6**

🔬 **Bản chất:** Theo File 1 Bộ 249 câu Phôi thai (#222), giai đoạn sinh dục trung tính được quy ước là Tuần thứ 3 - cuối tuần thứ 6.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt với Bộ 1314 (#1279: Tuần 4 – cuối tuần 7).

💡 **Mẹo nhớ: File 1 Phôi 249: 3 đến cuối 6.**

Tuần thứ 6

Gốc M#158 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

47. Tế bào mầm nguyên thủy hoàn tất xâm nhập vào mào sinh dục

Sự xâm nhập của các tế bào mầm nguyên thủy vào mào tuyến sinh dục, hoàn tất khi nào

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 6** của phôi

🔬 **Bản chất:** Các tế bào mầm nguyên thủy (PGCs) bắt đầu di cư từ túi noãn hoàng ở tuần 4–5 và HOÀN TẤT xâm nhập vào các mào tuyến sinh dục vào TUẦN THỨ 6 của phôi.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Khởi hành tuần 4–5 (#972), tới đích xong vào tuần 6 (#1281).

💡 **Mẹo nhớ: Di cư 4–5, Cập bến hoàn tất Tuần 6.**

Tuần 6 - 10

Gốc M#37 • Bài 23: Sự tạo và phát triển hệ Tiết niệu - Sinh dục

48. Trung thận tạo nước tiểu từ tuần 6 đến tuần 10

Trung thận tạo nước tiểu trong thời gian nào của phôi

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 6 - tuần thứ 10**

🔬 **Bản chất:** Trung thận là thế hệ thận tạm thời thứ 2 ở phôi, phát triển và thực sự lọc tạo nước tiểu trong khoảng từ TUẦN THỨ 6 đến TUẦN THỨ 10 của thai kỳ trước khi thoái hóa (để lại hệ ống dẫn tinh ở nam).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm tuần 5 (là lúc bắt đầu hình thành mầm HẬU THẬN vĩnh viễn!).

💡 **Mẹo nhớ: Hậu thận nhú mầm Tuần 5; Trung thận đái thử Tuần 6–10.**

Cuối tuần 7 (hay cuối 6)

Gốc M#142 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

49. Kết thúc giai đoạn sinh dục trung tính (MAIN#1278: cuối 7; PHOI#221: cuối 6)

Thời điểm kết thúc của giai đoạn sinh dục trung tính của phôi

✅ **Đáp án chuẩn:** Cuối **tuần thứ 7**

📌 **Ghi chú đề/key:** ⚠️ Xung đột đáp án giữa MAIN#1278 (Cuối tuần 7) và PHOI#221 (Cuối tuần 6)!

🔬 **Bản chất:** Theo Bài 23 của Bộ đề 1314 (#1278), giai đoạn sinh dục trung tính kết thúc vào CUỐI TUẦN THỨ 7 (để sang tuần 7 muộn - tuần 8 tinh hoàn biệt hóa và tiết testosterone). Tuy nhiên File 1 Bộ Phôi 249 (#221) lại đánh key là 'Cuối tuần thứ 6'!

⚠️ **Bẫy hay gài:** So sánh cả cặp #1278/#1279 vs PHOI#221/#222: Khi thấy trong Bộ 1314 chọn Tuần 4 – Cuối tuần 7; khi thấy trong Bộ 249 câu Phôi (File 1) chọn Tuần 3 – Cuối tuần 6!

💡 **Mẹo nhớ: 1314 Bài 23 = 4 đến cuối 7; File 1 Phôi 249 = 3 đến cuối 6.**

Cuối tuần 6 (PHOI)

PHÔI #142 • Bài 23: Hệ Sinh dục

50. Kết thúc giai đoạn sinh dục trung tính theo File 1

Thời điểm kết thúc của giai đoạn sinh dục trung tính của phôi

✅ **Đáp án chuẩn:** Cuối **tuần thứ 6**

🔬 **Bản chất:** Theo File 1 (249 câu Phôi thai — câu #221), thời điểm kết thúc giai đoạn sinh dục trung tính được chấm là D. Cuối tuần thứ 6 (tương ứng khoảng Tuần 3 – cuối tuần 6 ở PHOI#222).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nếu gặp câu này ở Bộ 1314 Bài 23 (#1278) thì barem là A. Cuối tuần thứ 7 — nhớ rõ nguồn câu đang thi!

💡 **Mẹo nhớ: File 1 Phôi 249 = cuối tuần 6; Bộ K48 Bài 23 = cuối tuần 7.**

Tuần thứ 7

Gốc M#204 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

51. Dây sinh dục thứ phát (dây vỏ ở nữ) tạo ra vào tuần 7

Dây sinh dục thứ phát của tuyến sinh dục được tạo ra vào khoảng thời gian nào của phôi thai

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 7**

🔬 **Bản chất:** Ở phôi nữ (không có gen SRY), dây sinh dục nguyên thủy vùng tủy thoái hóa, còn biểu mô bề mặt mào sinh dục tăng sinh vào TUẦN THỨ 7 tạo ra thế hệ DÂY SINH DỤC THỨ PHÁT (dây sinh dục vỏ) để tạo các tế bào nang bao lấy noãn.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phôi nam không tạo dây sinh dục thứ phát (màng trắng ngăn biểu mô sớm); ở nữ dây thứ phát mọc ở TUẦN 7!

💡 **Mẹo nhớ: Gái tuần 7 mọc Dây sinh dục Thứ phát (vỏ buồng trứng).**

Khoảng tuần 8

Gốc M#182 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

52. Tinh hoàn phôi thai bắt đầu tiết Testosterone từ tuần 8

Tinh hoàn phôi thai bắt đầu tiết ra testosteron khi nào

✅ **Đáp án chuẩn:** Khoảng **tuần thứ 8**

🔬 **Bản chất:** Dưới tác dụng SRY-SOX9, các dây tinh hoàn và tế bào Leydig biệt hóa ở phôi nam, bắt đầu sản xuất và tiết TESTOSTERONE từ khoảng TUẦN THỨ 8 để biến ống Wolff thành đường dẫn tinh.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ chuỗi thứ tự nam giới: Tuần 6 PGCs xong → Tuần 7 phát triển dây tinh hoàn → Tuần 8 Leydig tiết Testosterone → Tuần 12 tinh hoàn xuống bẹn!

💡 **Mẹo nhớ: Trai tiết Testosterone = Tuần 8; Tinh hoàn xuống Bẹn = Tuần 12.**

Tuần thứ 10 (10%)

Gốc M#77 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

53. Đến tuần 10, gan chiếm 10% trọng lượng cơ thể

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn:** Đến **tuần thứ 10**, gan chiếm **10%** tổng trọng lượng cơ thể do có rất nhiều xoang mao mạch

🔬 **Bản chất:** Do gan chứa cực nhiều xoang mao mạch và ổ tạo máu ở đầu-giữa thai kỳ nên đến TUẦN THỨ 10, gan phôi phát triển khổng lồ chiếm tới khoảng 10% tổng trọng lượng cơ thể.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Loại A (tuần 4 sai), C (4 tháng cuối sai), D ('không còn đảo tạo máu' sai — lúc sinh vẫn còn ít đảo nhỏ!).

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 10 Gan chiếm 10% trọng lượng (10 đi với 10!).**

Tuần thứ 12

Gốc M#55 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

54. Gan bắt đầu hoạt động tạo mật ~tuần 12

Gan bắt đầu hoạt động tạo mật vào khoảng

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 12**

🔬 **Bản chất:** Các tế bào gan bắt đầu tổng hợp và tiết MẬT vào đường dẫn mật đổ xuống tá tràng từ khoảng TUẦN THỨ 12 của thai kỳ (làm phân su có màu xanh sẫm).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhầm với tuần 10 (gan chiếm 10% trọng lượng) hoặc tuần 5–6 (gan bắt đầu tạo máu).

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 12 Gan tiết Mật (cùng tuần 12 Tinh hoàn tới Bẹn!).**

Tuần thứ 12

Gốc M#193 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

55. Tinh hoàn di cư xuống đến vùng bẹn vào tuần 12

Bình thường tinh hoàn di cư xuống đến vùng bẹn khi nào của phôi thai

✅ **Đáp án chuẩn: Tuần thứ 12**

🔬 **Bản chất:** Tinh hoàn phát triển từ vùng thắt lưng sau phúc mạc, di chuyển dần xuống phía đuôi nhờ sự phát triển tương đối và dây chằng kéo tuyến sinh dục để TỚI VÙNG BẸN vào khoảng TUẦN THỨ 12 (sau đó xuyên qua ống bẹn vào bìu ở khoảng tuần 28–33).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Tuần 12 là xuống ĐẾN VÙNG BẸN (lỗ bẹn sâu), đừng nhầm tuần 8 (bắt đầu tiết testosterone) hay tuần 28 (vào bìu).

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 12: Gan tạo mật & Tinh hoàn xuống tới vùng Bẹn.**

Tuần thứ 14

Gốc M#77 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

56. IgG mẹ bắt đầu truyền qua bánh nhau sang thai ~tuần 14

Các immunoglobulin bao gồm đầy đủ các IgG của mẹ thì bắt đầu được chuyển từ mẹ sang cơ thể thai từ khoảng thời gian nào:

✅ **Đáp án chuẩn:** khoảng **tuần lễ thứ 14**

🔬 **Bản chất:** Các kháng thể IgG của mẹ bắt đầu được vận chuyển chủ động qua thụ thể Fc trên lá nuôi hợp bào sang máu thai nhi từ khoảng TUẦN LỄ THỨ 14 của thai kỳ (tăng mạnh nhất ở 3 tháng cuối giúp miễn dịch thụ động cho trẻ sơ sinh).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với tuần 12 (gan tạo mật / tinh hoàn xuống bẹn) hay tháng 3.

💡 **Mẹo nhớ: IgG mẹ qua nhau từ Tuần 14 — đạt đỉnh tự sản xuất sau 3 Tuổi.**

Tháng 2 - Tháng 5

Gốc M#4 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

57. Nguyên phân tế bào mầm phôi nữ từ tháng 2 đến tháng 5

Nguyên phân tế bào mầm phôi nữ bắt đầu khi nào?

✅ **Đáp án chuẩn:** Từ **tháng thứ 2** đến **tháng thứ 5**

🔬 **Bản chất:** Sau khi tới buồng trứng đang phát triển, các noãn nguyên bào ở phôi nữ tăng sinh nguyên phân cực mạnh trong giai đoạn từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 5 của thai kỳ (đạt tối đa ~7 triệu tế bào rồi dừng lại bước vào kỳ trước giảm phân I).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhầm với mốc nam giới (tinh nguyên bào không giảm phân trong bào thai mà đợi tới DẬY THÌ).

💡 **Mẹo nhớ: Nguyên phân tạo noãn phôi nữ = Tháng 2 đến Tháng 5 thai kỳ.**

Tháng 2 - 3 (Rụng bao teo)

Gốc M#48 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

58. Diễn tiến bánh nhau tháng 2–3: câu sai nói màng rụng bao tiếp tục phát triển

Chọn câu SAI về diễn tiến của nhau trong tháng thứ 2 và tháng 3:

✅ **Đáp án chuẩn:** Màng rụng bao tiếp tục phát triển để bao bọc phôi thai

🔬 **Bản chất:** Trong tháng thứ 2 và tháng thứ 3, khoang ối lớn nhanh làm màng ối sát nhập màng đệm nhẵn bít khoang đệm, còn cực phôi (màng đệm lông + màng rụng đáy) tạo bánh nhau; trong khi đó MÀNG RỤNG BAO bị chèn ép TEO MỎNG DẦN chứ KHÔNG tiếp tục phát triển dày lên bọc phôi thai → D SAI.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ màng rụng ĐÁY tạo bánh nhau, còn màng rụng BAO ở cực đối phôi teo dần rồi hòa với màng rụng thành xóa khoang tử cung.

💡 **Mẹo nhớ: Tháng 2–3: Đáy hợp Lông làm Nhau; Bao thoái dần (không phát triển tiếp!).**

Tháng thứ 3

Gốc M#69 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

59. Lông nhau ở cực đối phôi thoái hóa thành màng đệm nhẵn tháng 3

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự hình thành bánh nhau:

✅ **Đáp án chuẩn:** Đến **tháng thứ 3** các lông nhau ở cực đối phôi bị thoái hóa

🔬 **Bản chất:** Vào những tuần đầu lông nhau mọc đều khắp chu vi màng đệm. Đến THÁNG THỨ 3, các lông nhau ở cực đối phôi bị đè ép kém nuôi dưỡng nên thoái hóa biến thành MÀNG ĐỆM NHẴN, chỉ còn lông nhau ở cực phôi phát triển rậm thành màng đệm lông góp phần tạo bánh nhau.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ mốc tháng thứ 3 thoái hóa lông nhau cực đối phôi (KHÔNG phải cực phôi, KHÔNG phải tháng 4!).

💡 **Mẹo nhớ: Tháng 3 đối phôi rụng lông thành Đệm Nhẵn; cực phôi mọc rậm làm Bánh nhau.**

Không từ tuần 3 (T2)

Gốc M#80 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

60. hCG tiết từ tuần 2 (làm tổ), câu sai ghi tuần 3

Chọn câu SAI về hCG bào thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Tiết ra từ **tuần thứ 3**

🔬 **Bản chất:** hCG do lá nuôi hợp bào tiết ra rất sớm ngay từ TUẦN THỨ 2 khi phôi làm tổ để duy trì hoàng thể thai kỳ tiết progesterone (có thể phát hiện qua thử thai sớm); do đó câu nói 'hCG tiết ra từ tuần thứ 3' là SAI!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng tưởng tuần 3 mới có hCG — thử thai dương tính nhờ hCG xuất hiện ngay từ TUẦN 2 lúc mới làm tổ!

💡 **Mẹo nhớ: Làm tổ Tuần 2 → Hợp bào tiết hCG ngay Tuần 2 (nói Tuần 3 là SAI).**

KHÔNG phải Tháng 3

Gốc M#37 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

61. Hàng rào máu-nhau giảm bớt ở tháng thứ 4 (câu sai nói tháng 3)

Diễn biến của hàng rào máu-nhau thai trong 4 tháng đầu. chọn câu SAI:

✅ **Đáp án chuẩn: Tháng thứ 3** trở đi, hàng rào chỉ còn lớp lá nuôi hợp bào và lớp nội mô

🔬 **Bản chất:** Từ THÁNG THỨ 4 trở đi (KHÔNG phải tháng thứ 3!), lớp lá nuôi tế bào và mô liên kết gai nhau ở gai tận mới thoái hóa mỏng đi để chỉ còn chủ yếu lá nuôi hợp bào + nội mô mao mạch giúp trao đổi chất cực nhanh. Vì vậy nói từ tháng thứ 3 là SAI!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Cặp bẫy tháng 3 vs tháng 4: Tháng 3 = tiêu lông nhau CỰC ĐỐI PHÔI (thành màng đệm nhẵn); Tháng 4 = hàng rào nhau MỎNG ĐI + mọc VÁCH NHAU!

💡 **Mẹo nhớ: Tháng 3 nhẵn vỏ ngoài; Tháng 4 mỏng hàng rào trong & chia múi.**

Tháng 4 (Tiêu TB gai tận)

Gốc M#38 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

62. Hàng rào máu-nhau tháng 4: sai khi nói tiêu biến rất ít ở gai tận

Diễn biến của hàng rào máu-nhau thai ở tháng thứ 4. chọn câu SAI:

✅ **Đáp án chuẩn:** Sự tiêu biến dần của lá nuôi tế bào trong gai nhau xảy ra rất ít ở các gai nhau tận.

🔬 **Bản chất:** Từ tháng thứ 4 trở đi, hiện tượng tiêu biến dần của lớp lá nuôi tế bào và mô liên kết xảy ra RẤT MẠNH ở các GAI NHAU TẬN (để hàng rào máu-nhau mỏng đi tăng tốc trao đổi chất mẹ-thai), và chỉ xảy ra ít hơn ở các gai nhau gốc. Do đó câu C nói 'xảy ra rất ít ở các gai nhau tận' là SAI!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đề đảo chữ 'rất nhiều/mạnh' thành 'rất ít' tại vị trí gai nhau tận! Còn nút hợp bào (syncytial knots) trôi vào máu mẹ nhưng tự thoái hóa không triệu chứng là đúng.

💡 **Mẹo nhớ: Tháng 4: Gai tận MỎNG NHẤT (tiêu lá nuôi TB MẠNH) — nói 'ít ở gai tận' là SAI!**

Tháng thứ 4

Gốc M#53 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

63. Vách nhau / vách màng rụng tạo ra vào tháng thứ 4

Vách nhau hay vách màng rụng, được tạo ra khi nào ở phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: Tháng thứ 4**

🔬 **Bản chất:** Vào THÁNG THỨ 4, màng rụng đáy ở phía mẹ mọc các nếp mô gồ lên gọi là vách nhau (vách màng rụng) vươn về phía đĩa đệm chia mặt mẹ bánh nhau thành 15–20 múi nhau không hoàn toàn.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Vách nhau có lõi mô liên kết tử cung MẸ và phủ mặt ngoài bởi lá nuôi HỢP BÀO (câu #1122 sai vì nói phủ lá nuôi tế bào!). Thời điểm xuất hiện là THÁNG 4.

💡 **Mẹo nhớ: Tháng 4 mọc Vách nhau chia 15–20 múi.**

Tháng 4 - 5 (Vách HỢP BÀO)

Gốc M#52 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

64. Bánh nhau tháng 4–5: sai khi nói bề mặt vách phủ lá nuôi tế bào

Bánh nhau ở tháng thứ 4 và tháng thứ 5, chọn câu SAI:

✅ **Đáp án chuẩn:** Các vách nhau có lõi là mô liên kết của tử cung mẹ, còn bề mặt vách được phủ lớp tế bào lá nuôi tế bào

🔬 **Bản chất:** Trong tháng 4–5, vách nhau (vách màng rụng) có lõi là mô liên kết tử cung mẹ, nhưng bề mặt vách luôn được che phủ bởi lớp LÁ NUÔI HỢP BÀO (chỉ có 1 hàng hợp bào ngăn máu mẹ với mô), KHÔNG phải lá nuôi tế bào! Vậy phát biểu C là SAI.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đọc kỹ câu C: lõi vách là mẹ ĐÚNG, nhưng lớp phủ bề mặt là HỢP BÀO chứ KHÔNG phải lá nuôi TẾ BÀO!

💡 **Mẹo nhớ: Mọi mặt tiếp xúc máu mẹ ở bánh nhau đều do LÁ NUÔI HỢP BÀO bọc (phủ tế bào là SAI).**

Tháng thứ 4

Gốc M#183 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

65. Tháng 4, dây tinh hoàn có hình móng ngựa

Khoảng tháng thứ 4, các dây tinh hoàn của thai nhi có hình dạng gì

✅ **Đáp án chuẩn:** Hình móng ngựa

🔬 **Bản chất:** Vào khoảng THÁNG THỨ 4, các dây tinh hoàn nối sâu vào lưới tinh tạo thành các vòng dây tế bào đặc uốn cong HÌNH MÓNG NGỰA (sau này lúc dậy thì tạo lòng thành ống sinh tinh xoắn).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Chưa phải ống xoắn có lòng ngay lúc thai 4 tháng đâu — vẫn là DÂY ĐẶC hình MÓNG NGỰA!

💡 **Mẹo nhớ: Tháng 4 dây tinh hoàn ĐẶC hình Móng ngựa.**

Tháng thứ 4 (Đặc)

Gốc M#187 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

66. Tháng 4, dây tinh hoàn vẫn đặc CHƯA có lòng ống

Đặc điểm mô phôi của dây tinh hoàn vào tháng thứ 4

✅ **Đáp án chuẩn:** Các dây tinh hoàn vẫn là các dây tế bào đặc, chưa có lòng ống

🔬 **Bản chất:** Trong suốt thời kỳ bào thai (như vào tháng thứ 4) và suốt thời thơ ấu, các dây tinh hoàn vẫn là DÂY TẾ BÀO ĐẶC CHƯA CÓ LÒNG ỐNG (chỉ chứa tế bào Sertoli và tế bào sinh dục nguyên thủy).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đề hay lừa rằng dây tinh hoàn đã tạo lòng ống từ tháng thứ 4 hoặc ngay sau khi sinh ra (SAI!).

💡 **Mẹo nhớ: Thai & Trẻ nhỏ: Dây tinh hoàn ĐẶC; Tới DẬY THÌ mới khoét lòng.**

Cuối tháng thứ 6

Gốc M#37 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

67. Phế bào II bắt đầu xuất hiện tiết Surfactant cuối tháng 6

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn:** Các phế bào II chỉ xuất hiện từ cuối **tháng thứ 6** thai kỳ, giúp tái tạo biểu mô và sản xuất chất hoạt diện

🔬 **Bản chất:** Phế bào II bắt đầu xuất hiện vào CUỐI THÁNG THỨ 6 thai kỳ, vừa giúp tái tạo biểu mô phế nang (tạo phế bào I) vừa sản xuất chất hoạt diện Surfactant (làm giảm sức căng bề mặt chống xẹp phế nang khi thở ra).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ mốc kép của Phổi thai nhi: Cuối tháng 6 có Phế bào II/Surfactant → Cuối tháng 7 đủ mao mạch + phế nang để trẻ sinh non có cơ hội sống sót!

💡 **Mẹo nhớ: Cuối Tháng 6 sinh Phế bào II (Surfactant) → Cuối Tháng 7 trẻ đẻ non Sống được.**

Cuối tháng thứ 7

Gốc M#38 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

68. Cuối tháng 7, phế nang + mao mạch đủ trao đổi khí (sinh non có thể sống)

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn:** Cuối **tháng thứ 7**, số lượng phế nang trưởng thành và các mao mạch máu đủ để đảm bảo sự trao đổi khí có hiệu quả, giúp trẻ sinh non từ sau thời điểm này có thể sống sót được

🔬 **Bản chất:** Đến CUỐI THÁNG THỨ 7 thai kỳ, mạng lưới mao mạch phổi phát triển áp sát phế nang đủ mỏng và lượng surfactant tăng dần giúp trẻ sinh non từ sau thời điểm này có thể trao đổi khí đủ sống sót được.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt cuối tháng 6 (mới xuất hiện phế bào II) và cuối tháng 7 (trao đổi khí hiệu quả, sinh non sống được).

💡 **Mẹo nhớ: Tháng 7 sống được ('Bảy nổi ba chìm', 7 tháng nuôi lồng ấp tốt).**

Dịch phổi (+ Cl^-, surfactant)

Gốc M#39 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

69. Đặc điểm dịch phổi trước sinh (phế bào II xuất hiện cuối tháng 6, đủ sống cuối tháng 7)

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn:** Trước sinh, phổi chứa đầy dịch bao gồm nhiều chloride, ít protein, một số chất nhầy của các tuyến phế quản và chất surfactant của phế bào II

🔬 **Bản chất:** Trước khi trẻ chào đời, lòng phế nang và đường thở thai nhi chứa đầy dịch phổi (giàu Cl^-, ít protein, có nhầy phế quản và surfactant do phế bào II tiết ra giúp kích thích phổi nở và căng giữ thể tích). Các ý A/B sai ở mốc 'cuối tháng thứ 5' (đúng phải là cuối tháng 6 có phế bào II, cuối tháng 7 đủ trao đổi khí sống được!), ý D sai vì surfactant TĂNG VỌT vào 2 tuần cuối trước sinh.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhìn mốc 'cuối tháng 5' biết ngay bị đẩy lùi sai 1 tháng (chuẩn: cuối 6 Phế bào II/Surfactant, cuối 7 sống được) và câu D nói surfactant giảm trước sinh là ngược hoàn toàn!

💡 **Mẹo nhớ: Phổi thai: Cuối 6 có Phế bào II → Cuối 7 sống được → 2 tuần cuối tăng mạnh Surfactant + Dịch giàu Cl^-.**

3 tháng cuối

Gốc M#76 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

70. Tạo máu ở gan giảm & thay thế dần trong 3 tháng cuối (#1230)

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn:** Sự tạo máu của gan được thay thế dần trong **3 tháng** cuối thai kỳ

🔬 **Bản chất:** Gan là cơ quan tạo máu chính ở giữa thai kỳ (từ khoảng tuần 6), sau đó chức năng tạo máu chuyển dần về tủy xương và được thay thế dần ở gan trong 2–3 tháng cuối thai kỳ (#1230 chọn '3 tháng cuối', #1232 chọn '2 tháng cuối' theo khác biệt ở các lựa chọn còn lại!).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Xem cặp câu #1230–#1233 trong Bài 18: cả 4 câu đều trích từ 1 đoạn giáo trình! Ở #1230 các ý A,B,D đều sai con số (tuần 5, tuần 7 20%, lúc sinh 10%) nên chọn C ('3 tháng cuối'). Ở #1232 là câu sát bản gốc nhất: tuần 6 đạt đỉnh, tuần 10 chiếm 10%, thay thế 2 tháng cuối, lúc sinh 5%.

💡 **Mẹo nhớ: Chốt chuẩn 4 mốc Gan tạo máu: Bắt đầu Tuần 6 → Tuần 10 chiếm 10% → Thay thế 2 tháng cuối (#1230 chọn 3 tháng cuối vì 3 câu kia sai rõ) → Lúc sinh còn 5%.**

2 tháng cuối

Gốc M#78 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

71. Tạo máu ở gan thay thế dần trong 2 tháng cuối (#1232)

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn:** Sự tạo máu của gan được thay thế dần trong **2 tháng** cuối thai kỳ

🔬 **Bản chất:** Từ 2 tháng cuối thai kỳ, hoạt động tạo máu tại gan giảm mạnh nhường chỗ hoàn toàn dần cho tủy xương; các ý A (tuần 3), B (30%), D (15%) đều bị phóng đại sai.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đối chiếu #1230 vs #1232 theo các phương án đi kèm.

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 10 = 10% → 2 tháng cuối thay thế dần → Lúc sinh = 5%.**

2 tháng cuối + sau sinh

Gốc M#36 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

72. 2 tháng cuối thai kỳ & vài năm đầu sau sinh, phế nang tăng liên tục

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn:** Trong **2 tháng** cuối thai kỳ và vài năm đầu sau sinh, số lượng phế nang gia tăng liên tục và sự hoàn thiện dần hàng rào không khí - máu

🔬 **Bản chất:** Số lượng phế nang và mạch máu phổi tăng liên tục rất mạnh trong 2 THÁNG CUỐI THAI KỲ và vài năm đầu sau sinh (đồng thời hàng rào máu-khí hoàn thiện mỏng dần).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Để hay gài 'số lượng phế nang không đổi' hoặc '3 tháng cuối/1 tháng cuối' — đúng chuẩn phải là '2 tháng cuối thai kỳ và vài năm đầu sau sinh, số lượng gia tăng liên tục'.

💡 **Mẹo nhớ: 2 tháng cuối thai + vài năm sau sinh: phế nang tăng liên tục.**

Lúc sinh (5%)

Gốc M#79 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

73. Khi trẻ sinh ra, gan còn ít đảo tạo máu và chỉ chiếm 5% trọng lượng

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn:** Khi trẻ sinh ra, chỉ có ít đảo tạo máu nhỏ, lúc này gan chỉ chiếm **5%** tổng trọng lượng cơ thể

🔬 **Bản chất:** Khi trẻ chào đời, các đảo tạo máu tại gan gần như đã rút hết chỉ còn sót lại vài đảo nhỏ và gan lúc này chiếm khoảng 5% tổng trọng lượng cơ thể sơ sinh.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Không chọn câu nói 'không còn đảo tạo máu nào' hoặc '10%–15% khi sinh'.

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 10: 10% → Lúc sinh: 5% (còn ít đảo nhỏ).**

Lúc DẬY THÌ (có lòng)

Gốc M#188 • Bài 23: Phôi thai hệ Sinh dục

74. Dây tinh hoàn tạo lòng ống thành ống sinh tinh lúc DẬY THÌ (không phải sau sinh)

Dây tinh hoàn KHÔNG CÓ đặc điểm phát triển nào

✅ **Đáp án chuẩn:** Có lòng ống từ sau khi em bé trai được sinh ra

🔬 **Bản chất:** Dây tinh hoàn KHÔNG hề có lòng ống ngay từ khi em bé trai mới sinh ra! Chúng duy trì dạng dây đặc suốt thời thơ ấu và chỉ tạo lòng ống biến thành ống sinh tinh thực sự khi bước vào TUỔI DẬY THÌ.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Gài mốc 'từ sau khi sinh' để bẫy với mốc đúng 'đến tuổi dậy thì mới tạo lòng ống'.

💡 **Mẹo nhớ: Có lòng ống ở tuổi DẬY THÌ (nói có ngay sau sinh là SAI!).**

2. MỐC THỜI GIAN TẠO XƯƠNG, TẠO MÁU, TUYẾN ỨC & DA

14 CÂU TRỌNG TÂM

Tuần tạo xương trên sụn, tháng tủy xương đòn/dẹt/dài tạo máu, trọng lượng tuyến ức, đổi mới niêm mạc & da.

20-40 µm | 4-7 ngày

Gốc M#28 • Bài 8: Hệ tiêu hóa

1. Biểu mô dạ dày cao 20–40 µm, đổi mới 4–7 ngày

Đặc điểm cấu tạo mô học tại dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn:** Biểu mô dạ dày có gồm một hàng tế bào hình trụ cao khoảng **20 - 40µm**, nhân tế bào nằm lệch về gần đáy. Biểu mô dạ dày được đổi mới trong vòng **4 - 7 ngày**

🔬 **Bản chất:** Biểu mô phủ bề mặt niêm mạc dạ dày là biểu mô trụ đơn tiết nhầy kiềm (không tế bào đài), tế bào cao khoảng 20–40 µm, nhân lệch đáy; chịu môi trường acid rất khắc nghiệt nên được đổi mới liên tục trong vòng 4–7 ngày.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Gộp cả 2 số cố định quan trọng: cao 20–40 µm và chu kỳ đổi mới nhanh 4–7 ngày (so với da phải 15–30 ngày!).

💡 **Mẹo nhớ: Dạ dày chịu Axit nên thay nhanh 4–7 ngày (cao 20–40 µm); Da 15–30 ngày.**

Tuần 6 - 7 thai kỳ

Gốc M#121 • Bài 3: Mô liên kết

2. Màng sụn xuất hiện khi tạo xương trên mô hình sụn

Trong quá trình tạo xương trên mô hình sụn, màng sụn xuất hiện tuần thứ mấy của thai kỳ

✅ **Đáp án chuẩn: 6 - 7**

🔬 **Bản chất:** Trong quá trình cốt hóa trên mô hình sụn (tạo phần lớn xương dài của chi), bao mô liên kết quanh miếng sụn biến thành MÀNG SỤN vào khoảng tuần thứ 6–7 của thai kỳ để chuẩn bị cho vòng xương màng quanh sụn.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Tách rõ 2 mốc liên tiếp nhau: Tuần 6–7 xuất hiện MÀNG SỤN; Tuần 8 MẠCH MÁU + tạo cốt bào xâm nhập trung tâm.

💡 **Mẹo nhớ: Tuần 6–7 mặc áo Màng sụn → Tuần 8 Mạch máu đục vào lõi.**

Tuần 8 thai kỳ

Gốc M#122 • Bài 3: Mô liên kết

3. Mạch máu + tạo cốt bào xâm nhập sụn nhiễm canxi

Trong quá trình tạo xương trên mô hình sụn, mạch máu cùng với những tạo cốt bào xâm nhập vùng sụn nhiễm canxi ở giữa miếng sụn trong tuần thứ mấy của thai kỳ

✅ **Đáp án chuẩn: 8**

🔬 **Bản chất:** Vào tuần thứ 8 thai kỳ, các chồi mạch máu cùng tạo cốt bào và tế bào tạo máu từ màng xương xâm nhập vào ổ sụn nhiễm canxi ở giữa thân miếng sụn để lập trung tâm cốt hóa nguyên phát.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn tuần 6–7 (đó là lúc mới xuất hiện màng sụn, chưa có mạch máu xâm nhập lõi).

💡 **Mẹo nhớ: Màng sụn 6–7, Mạch + Tạo cốt bào 8.**

Cuối tháng thứ 2

Gốc M#9 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

4. Tủy xương bắt đầu tạo máu trong XƯƠNG ĐÒN

Tủy xương bắt đầu tạo máu trong xương đòn vào:

✅ **Đáp án chuẩn:** Cuối **tháng thứ 2**

🔬 **Bản chất:** Xương đầu tiên tạo cốt hóa và bắt đầu hoạt động tạo máu trong tủy xương của thai là XƯƠNG ĐÒN, xảy ra vào CUỐI THÁNG THỨ 2.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Thuộc lòng bộ 3 mốc tủy xương tạo máu: Đòn cuối tháng 2 → Xương dẹt tháng 3 → Xương dài tháng 4!

💡 **Mẹo nhớ: Đòn 2 cuối – Dẹt 3 – Dài 4 (tạo máu tủy xương theo thứ tự thời gian).**

Tháng thứ 3

Gốc M#11 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

5. Tủy các XƯƠNG DẸT bắt đầu tạo máu

Tủy các xương dẹt bắt đầu tạo máu vào khoảng tháng mấy:

✅ **Đáp án chuẩn: Tháng thứ 3**

🔬 **Bản chất:** Sau xương đòn (cuối tháng 2), tủy các xương DẸT (xương ức, xương sườn, xương chậu, vòm sọ...) bắt đầu đảm nhiệm tạo máu từ THÁNG THỨ 3 của thai kỳ.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Hay tráo tháng 3 với tháng 2 (xương đòn) hoặc tháng 4 (xương dài).

💡 **Mẹo nhớ: Đòn cuối 2 – Dẹt 3 – Dài 4.**

Tháng thứ 4

Gốc M#12 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

6. Tủy các XƯƠNG DÀI bắt đầu tạo máu

Tủy các xương dài bắt đầu tạo máu vào khoảng tháng mấy:

✅ **Đáp án chuẩn: Tháng thứ 4**

🔬 **Bản chất:** Tủy của các xương DÀI (xương đùi, xương cánh tay, xương chày...) bắt đầu hoạt động tạo máu muộn hơn, vào khoảng THÁNG THỨ 4 của thai kỳ và duy trì chức năng cho đến khi cơ thể trưởng thành dần rút về đầu xương.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với gan-lách hoặc xương đòn (tháng 2), xương dẹt (tháng 3).

💡 **Mẹo nhớ: Đòn 2 cuối — Dẹt 3 — Dài 4.**

---

10 gram (lúc sinh)

Gốc M#23 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

7. Trọng lượng tuyến ức khi trẻ mới sinh

Khi trẻ sinh ra, tuyến ức có trọng lượng khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: 10 gram**

🔬 **Bản chất:** Khi trẻ vừa sinh ra, tuyến ức cân nặng trung bình khoảng 10 gram (cấu tạo rất giàu tế bào lympho ở vùng vỏ và nhỏ hơn lúc dậy thì gấp 3–4 lần).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 30–40 gram (đó là trọng lượng ở tuổi DẬY THÌ!).

💡 **Mẹo nhớ: Sinh ra 10 g → Dậy thì tăng vọt gấp 3–4 lần thành 30–40 g.**

Tuổi dậy thì

Gốc M#22 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

8. Tuyến ức đạt kích thước LỚN NHẤT ở tuổi dậy thì

Tuyến ức đạt kích thước lớn nhất trong giai đoạn nào:

✅ **Đáp án chuẩn: Tuổi dậy thì**

🔬 **Bản chất:** Tuyến ức phát triển mạnh dần suốt thời thơ ấu, đạt kích thước và trọng lượng LỚN NHẤT vào TUỔI DẬY THÌ (khoảng 30–40 g), rồi sau đó mới bắt đầu thoái hóa mỡ (nhiễm mỡ sinh lý).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Bẫy phổ biến nhất: tưởng tuyến ức đạt cực đại lúc mới sinh hoặc thoái hóa ngay sau sinh!

💡 **Mẹo nhớ: Tuyến ức sung sức nhất ở Tuổi Dậy Thì (30–40 g) rồi mới thoái hóa.**

---

30 - 40 gram

Gốc M#24 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

9. Trọng lượng tuyến ức ở tuổi dậy thì

Ở tuổi dậy thì, tuyến ức có trọng lượng khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: 30 - 40 gram**

🔬 **Bản chất:** Ở tuổi dậy thì, tuyến ức đạt đỉnh phát triển với trọng lượng khoảng 30 - 40 gram trước khi bước vào giai đoạn thoái hóa dần.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ mốc 10 g là lúc mới sinh, còn 30–40 g là tuổi dậy thì!

💡 **Mẹo nhớ: Mới sinh 10 g — Dậy thì 30–40 g.**

Cực đại 30-40g (Dậy thì)

Gốc M#25 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

10. Đặc điểm tuyến ức ở tuổi dậy thì: lớn nhất, ~30–40g

Đặc điểm của tuyến ức ở tuổi dậy thì:

✅ **Đáp án chuẩn:** Kích thước lớn nhất, nặng khoảng **30 - 40 gram**

🔬 **Bản chất:** Ở tuổi dậy thì, tuyến ức đạt cả hai đỉnh: kích thước LỚN NHẤT và trọng lượng cực đại khoảng 30 - 40 gram.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Loại các ý nói kích thước nhỏ nhất hay đã thoái hóa hoàn toàn lúc dậy thì.

💡 **Mẹo nhớ: Dậy thì = Đỉnh cao Tuyến ức (lớn nhất, 30–40 g).**

Sau dậy thì

Gốc M#26 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

11. Tuyến ức bắt đầu thoái hóa dần sau tuổi dậy thì

Đặc điểm của tuyến ức sau dậy thì:

✅ **Đáp án chuẩn:** Bắt đầu thoái hóa dần

🔬 **Bản chất:** Sau tuổi dậy thì, nhu mô tuyến ức bắt đầu THOÁI HÓA DẦN và bị mô mỡ cùng mô liên kết xâm lấn thay thế dần, tuy nhiên vẫn còn giữ phần mô tạo T hoạt động suốt đời.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 'thoái hóa hoàn toàn mất hẳn ở tuổi trưởng thành' hoặc 'ngưng hoạt động hoàn toàn lúc dậy thì'.

💡 **Mẹo nhớ: Dậy thì cực đại → Sau dậy thì mới thoái hóa dần.**

1 - 2 tuần

Gốc M#33 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

12. Thời gian tế bào lympho T lưu lại ở tủy tuyến ức

Tế bào lympho T lưu lại ở tủy tuyến ức trong bao lâu:

✅ **Đáp án chuẩn: 1 - 2 tuần**

🔬 **Bản chất:** Sau khi vượt qua chọn lọc ở vùng vỏ để tiến vào vùng tủy tuyến ức, các tế bào lympho T lưu lại ở vùng tủy khoảng 1 - 2 tuần để hoàn thiện trưởng thành rồi mới rời tuyến ức vào máu đến các cơ quan lympho ngoại vi.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đề hay gài 'đi vào máu ngay lập tức' (sai — phải nằm thêm ở vùng tủy 1–2 tuần!).

💡 **Mẹo nhớ: T vào tủy tuyến ức nghỉ dưỡng thêm 1–2 tuần mới xuất ngũ.**

15 - 30 ngày

Gốc M#27 • Bài 12: Da và các bộ phận thuộc da

13. Thời gian tế bào sừng đi từ lớp đáy lên bề mặt da

Bình thường các tế bào sừng di chuyển từ lớp đáy lên đến bề mặt mất khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: 15 – 30 ngày**

🔬 **Bản chất:** Tế bào sừng sinh sản ở lớp đáy, đẩy dần lên qua lớp gai, lớp hạt, mất nhân hóa sừng rồi bong khỏi bề mặt lớp sừng trong chu kỳ đổi mới biểu bì kéo dài bình thường khoảng 15 - 30 ngày.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với tốc độ đổi mới niêm mạc dạ dày (chỉ 4–7 ngày) hay tuần hoàn hồng cầu (120 ngày).

💡 **Mẹo nhớ: Đổi mới biểu bì da = 15–30 ngày (nửa tháng đến một tháng); Dạ dày chỉ 4–7 ngày.**

Sau 3 tuổi

Gốc M#76 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

14. Trẻ sơ sinh tự tổng hợp IgG đạt mức bình thường sau 3 tuổi

Sự truyền kháng thể của mẹ qua thai nhi:

✅ **Đáp án chuẩn:** Trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu tự sản xuất ra IgG, nhưng chỉ đạt được nồng độ tới bình thường **sau 3 tuổi**

🔬 **Bản chất:** Trẻ sơ sinh sinh ra có sẵn IgG mẹ truyền qua nhau trong thai kỳ. Sau khi sinh, lượng IgG mẹ giáng hóa dần trong khi trẻ bắt đầu tự tổng hợp IgG nội sinh và chỉ đạt tới nồng độ bình thường của người lớn sau 3 TUỔI.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Hay gài sai thành 'tự đạt mức bình thường ngay lúc mới sinh' hoặc 'sau 6 tháng / 1 tuổi'.

💡 **Mẹo nhớ: Mẹ truyền IgG tuần 14; Bé tự đạt bình thường sau 3 TUỔI.**

3. ĐỘ PHÂN GIẢI KÍNH HIỂN VI & KÍCH THƯỚC VI THỂ

14 CÂU TRỌNG TÂM

Mắt thường, KHV quang học (lý thuyết/thực tế), TEM, SEM, vi nhung mao, lông chuyển, vân collagen, diện tích phế nang & gai nhau.

1 nm

Gốc M#23 • Bài 1: Bài mở đầu

1. TEM quan sát cấu trúc dưới tế bào (~1 nm)

Kính hiển vi điện tử truyền qua cho phép nhận biết

✅ **Đáp án chuẩn:** Cấu trúc chi tiết dưới tế bào, kích thước khoảng **1nm**

🔬 **Bản chất:** Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) dùng chùm điện tử xuyên qua lát cắt siêu mỏng, cho phép quan sát cấu trúc siêu vi thể dưới tế bào tới mức kích thước ~1 nm (thực tế giới hạn lý thuyết 0,1–0,2 nm).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm TEM (cấu trúc chi tiết dưới tế bào ~1 nm) với SEM (hình ảnh 3D bề mặt, độ phân giải ~10 nm) hay KHV quang học (mức 0,2–0,6 µm).

💡 **Mẹo nhớ: TEM = Truyền qua chi tiết (~1 nm, max 0,1–0,2 nm); SEM = Surface 3D (10 nm).**

0,2 µm

Gốc M#36 • Bài 1: Bài mở đầu

2. Độ phân giải lý thuyết tối đa KHV quang học

Độ phân giải các cấu trúc của một kính hiển vi quang học tối đa về lý thuyết

✅ **Đáp án chuẩn: 0,2 µm**

🔬 **Bản chất:** Theo công thức giới hạn nhiễu xạ ánh sáng khả kiến, độ phân giải lý thuyết tối đa của kính hiển vi quang học là 0,2 µm (khoảng một nửa bước sóng ánh sáng tím/lục).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Bẫy cặp số: LÝ THUYẾT KHV quang học = 0,2 µm; THỰC TẾ khi quan sát tiêu bản sinh học = 0,6 µm!

💡 **Mẹo nhớ: Quang học: Lý 0,2 µm — Thực 0,6 µm (gấp 3 lần!).**

0,6 µm

Gốc M#37 • Bài 1: Bài mở đầu

3. Độ phân giải thực tế KHV quang học

Độ phân giải thực tế của các cấu trúc khi quang sát bằng kính hiển vi quang học có thể đạt được

✅ **Đáp án chuẩn: 0,6 µm**

🔬 **Bản chất:** Do sai số thấu kính và điều kiện mẫu sinh học thực tế, độ phân giải thực tế của KHV quang học chỉ đạt khoảng 0,6 µm thay vì 0,2 µm lý thuyết.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 0,2 µm (đây là giới hạn lý thuyết tối đa, không phải thực tế!).

💡 **Mẹo nhớ: Quang học: Lý 0,2 — Thực 0,6 µm.**

0,1 - 0,2 nm

Gốc M#39 • Bài 1: Bài mở đầu

4. Độ phân giải lý thuyết tối đa TEM

Độ phân giải các cấu trúc của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) tối đa về lý thuyết

✅ **Đáp án chuẩn: 0,1 - 0,2 nm**

🔬 **Bản chất:** Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) có bước sóng chùm điện tử cực ngắn nên độ phân giải lý thuyết tối đa đạt 0,1 - 0,2 nm (nhỏ hơn KHV quang học ~1.000 lần).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Cẩn thận đơn vị µm vs nm! 0,2 µm là KHV quang học, còn 0,1–0,2 nm mới là TEM.

💡 **Mẹo nhớ: Quang 0,2 µm → TEM 0,1–0,2 nm (đổi chữ µ thành n là ra TEM!).**

---

10 nm

Gốc M#41 • Bài 1: Bài mở đầu

5. Độ phân giải lý thuyết tối đa SEM (ảnh 3D)

Độ phân giải các cấu trúc của kính hiển vi điện tử quét (SEM) tối đa về lý thuyết

✅ **Đáp án chuẩn: 10 nm**

🔬 **Bản chất:** Kính hiển vi điện tử quét (SEM) quét chùm điện tử trên bề mặt mẫu phủ kim loại để dựng ảnh 3 chiều, độ phân giải lý thuyết tối đa đạt ~10 nm (kém sắc nét hơn TEM nhưng thấy rõ địa hình 3D).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 10 nm (SEM) với 0,1–0,2 nm (TEM) hay 0,2 µm (Quang học).

💡 **Mẹo nhớ: SEM quét 3D = 10 nm (to gấp 50-100 lần giới hạn TEM).**

1 µm × 0,1 µm

Gốc M#23 • Bài 2: Biểu mô

6. Kích thước vi nhung mao (dài 1 µm, rộng 0,1 µm)

Đặc điểm cấu tạo của vi nhung mao:

✅ **Đáp án chuẩn:** Dài khoảng **1µm**, rộng **0,1µm**

🔬 **Bản chất:** Vi nhung mao dài khoảng 1 µm, đường kính rộng ~0,1 µm, bên trong chứa lõi bó sợi ACTIN song song theo trục dọc chứ không phải xếp chéo 45°, giúp tăng mạnh diện tích bề mặt hấp thu.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đề gài phương án C có chữ '450' (do OCR mất dấu độ thành 45°) và nói sợi actin chạy chếch 45° để đánh lừa; còn A sai vì 'giảm áp lực' (đúng là tăng diện tích).

💡 **Mẹo nhớ: Vi nhung mao: Dài 1 µm, rộng 0,1 µm (tỷ lệ 10:1), tăng hấp thu.**

5–10 µm × 0,2 µm

Gốc M#24 • Bài 2: Biểu mô

7. Kích thước lông chuyển (dài 5–10 µm, ĐK 0,2 µm)

Đặc điểm cấu tạo của lông chuyển:

✅ **Đáp án chuẩn:** Dài khoảng **5 – 10 µm**, đường kính **0,2 µm**

🔬 **Bản chất:** Lông chuyển dài 5–10 µm, đường kính ~0,2 µm, lõi gồm 9 cặp vi ống ngoại vi + 2 vi ống trung tâm giúp vẫy nhịp nhàng đẩy dịch nhầy/trứng.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Lông chuyển dài gấp 5–10 lần vi nhung mao (5–10 µm so với 1 µm) và đường kính 0,2 µm gấp đôi vi nhung mao (0,1 µm).

💡 **Mẹo nhớ: Vi 1 × 0,1 µm còn Lông chuyển 5–10 × 0,2 µm.**

64 - 67 nm

Gốc M#66 • Bài 3: Mô liên kết

8. Chu kỳ vân ngang đặc trưng sợi tạo keo (collagen)

Đặc điểm hình thái của sợi tạo keo

✅ **Đáp án chuẩn:** Có vân ngang theo chu kỳ, mỗi vân dày **64 - 67 nm**

🔬 **Bản chất:** Dưới kính hiển vi điện tử truyền qua, mỗi tơ sợi tạo keo (collagen) đặc trưng bởi các băng/vân ngang sáng tối lặp đi lặp lại theo chu kỳ đều đặn khoảng 64 - 67 nm do cách xếp lệch bậc thang của các phân tử tropocollagen.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm chu kỳ 64–67 nm của sợi collagen với chiều dài đơn vị sarcomere cơ vân (~2,5 µm).

💡 **Mẹo nhớ: Vân sợi Collagen = 64 - 67 na-nô-mét.**

0,05 mm × 0,5 cm

Gốc M#38 • Bài 4: Mô cơ

9. Sợi cơ vân kích thước nhỏ

Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn:** Kích thước nhỏ với đường kính có thể đạt **0,05 mm** và dài **0,5 cm**

🔬 **Bản chất:** Trong cơ thể người, sợi cơ vân có kích thước biến thiên rất rộng: loại kích thước nhỏ đường kính đạt ~0,05 mm (50 µm) và dài ~0,5 cm (5 mm).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt với câu #296 hỏi sợi cơ vân kích thước LỚN (đường kính tới 0,1 mm và dài 12 cm).

💡 **Mẹo nhớ: Cơ vân NHỎ: 0,05 mm × 0,5 cm (toàn số 5!); Cơ vân LỚN: 0,1 mm × 12 cm.**

0,1 mm × 12 cm

Gốc M#39 • Bài 4: Mô cơ

10. Sợi cơ vân kích thước lớn

Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn:** Kích thước lớn với đường kính có thể đạt **0,1 mm** và dài **12 cm**

🔬 **Bản chất:** Sợi cơ vân kích thước lớn (như ở cơ tứ đầu đùi, cơ may) có đường kính đạt tới ~0,1 mm (100 µm) và chiều dài có thể đạt 12 cm (hoặc hơn).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn nhầm thông số sợi nhỏ (0,05 mm × 0,5 cm) hoặc vi sợi cơ (đường kính 0,5–1 µm).

💡 **Mẹo nhớ: Sợi cơ LỚN = 0,1 mm × 12 cm; Sợi NHỎ = toàn số 5 (0,05 × 0,5).**

0,5 - 1 µm

Gốc M#45 • Bài 4: Mô cơ

11. Đường kính mỗi vi sợi cơ vân

Đặc điểm cấu tạo vi sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn:** Mỗi vi sợi cơ có đường kính **0,5 - 1 µm**

🔬 **Bản chất:** Bên trong bào tương sợi cơ vân chứa hàng trăm vi sợi cơ (myofibril) xếp dọc song song, mỗi vi sợi cơ có đường kính rất mảnh khoảng 0,5 - 1 µm.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt 'Vi sợi cơ' (0,5–1 µm) với toàn bộ 'Sợi cơ vân' (50–100 µm tức 0,05–0,1 mm).

💡 **Mẹo nhớ: Vi sợi = 0,5–1 µm (bé hơn cả sợi cơ tới 100 lần).**

---

100 - 120 m²

Gốc M#47 • Bài 7: Hệ hô hấp

12. Tổng diện tích bề mặt phế nang khi hít vào

Đặc điểm phế nang

✅ **Đáp án chuẩn:** Tổng diện tích phế nang khi hít vào là **100- 120** m**2**

🔬 **Bản chất:** Phổi người trưởng thành có ~300 triệu phế nang; khi hít vào tối đa, tổng diện tích bề mặt trao đổi khí của toàn bộ các phế nang lên tới 100 - 120 m² (rộng bằng gần một sân cầu lông).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm diện tích phế nang phổi (100–120 m²) với diện tích gai nhau bánh nhau (chỉ 4–14 m²).

💡 **Mẹo nhớ: Phổi hít vào 100–120 m²; Nhau thai 4–14 m².**

97% diện tích

Gốc M#49 • Bài 7: Hệ hô hấp

13. Phế bào I phủ 97% diện tích bề mặt phế nang

Đặc điểm phế bào I

✅ **Đáp án chuẩn:** Mỏng, trải rộng trên màng đáy, chiếm **97%** diện tích bề mặt phế nang

🔬 **Bản chất:** Phế bào I (tế bào phế nang dẹt) tuy chiếm tỷ lệ số lượng tế bào ít hơn phế bào II nhưng do thân bào tương trải rất mỏng và rộng nên che phủ tới 97% toàn bộ diện tích bề mặt phế nang để làm hàng rào khuếch tán khí.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Bẫy số phần trăm: nhiều sinh viên tưởng 50% hoặc 70%, nhưng chính xác là 97% diện tích bề mặt!

💡 **Mẹo nhớ: Phế bào I mỏng dẹt phủ 97% diện tích phế nang (chỉ nhường 3% cho phế bào II).**

×3 | ×10 | ×20

Gốc M#45 • Bài 8: Hệ tiêu hóa

14. Ruột non tăng diện tích: Van ×3, Nhung mao ×10, Vi nhung mao ×20

Đặc điểm của van ngang

✅ **Đáp án chuẩn:** Nhiều tác giả ước tính các van ngang làm diện tích bề mặt hấp thu thức ăn tăng **3** lần, nhung mao làm tăng **10** lần, vi nhung mao làm tăng **20** lần

🔬 **Bản chất:** Cấu trúc 3 cấp nếp gấp làm tăng tổng diện tích hấp thu ở ruột non lên ~600 lần: Van ngang Kerckring tăng 3 lần, Nhung mao ruột tăng 10 lần và Vi nhung mao (mâm khía) tăng 20 lần (3 × 10 × 20 = 600 lần!).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Hay tráo thứ tự các bội số giữa 3 cấu trúc (hoặc ghi 2 lần / 30 lần). Nhớ càng nhỏ hệ số nhân càng lớn: Van 3 → Nhung 10 → Vi 20!

💡 **Mẹo nhớ: Van ×3, Nhung ×10, Vi ×20 → Tổng tăng 600 lần hấp thu.**

4. THÔNG SỐ BÁNH NHAU, PHỐI, GAN, DỊ TẬT & GÓC XOAY

28 CÂU TRỌNG TÂM

Số liệu cố định bánh nhau (g, cm, ml máu, ĐM xoắn, O_2), phế nang, góc xoay dạ dày 90° KĐH vs ruột 270° ngược KĐH, tần suất TEF & VACTERL.

15 - 30%

Gốc M#56 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

1. Bánh nhau chiếm 15–30% diện tích bề mặt lòng tử cung

Bánh nhau chiếm khoảng bao nhiêu diện tích bề mặt lòng tử cung:

✅ **Đáp án chuẩn:** khoảng **15-30%**

🔬 **Bản chất:** Khi phát triển đầy đủ vào cuối thai kỳ, bánh nhau chỉ bám phủ khoảng 15 - 30% tổng diện tích bề mặt lòng tử cung (phần còn lại là màng đệm nhẵn và các màng thai bao bọc túi ối).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn tỷ lệ quá lớn (50–70%); chỉ khoảng 15–30% bề mặt lòng tử cung thôi.

💡 **Mẹo nhớ: Nhau chiếm 15–30% lòng tử cung (đường kính 15–25 cm).**

15 - 25 cm

Gốc M#57 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

2. Đường kính bánh nhau đủ tháng

Bánh nhau đủ tháng có đường kính khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: 15-25 cm**

🔬 **Bản chất:** Bánh nhau đủ tháng có dạng hình đĩa tròn hoặc bầu dục, đường kính khoảng 15 - 25 cm (và dày ~2–3 cm ở trung tâm).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ song hành cùng bộ số 15: diện tích 15–30%, đường kính 15–25 cm, số múi 15–20 múi!

💡 **Mẹo nhớ: Bộ ba số 15 của Bánh nhau: 15–30% diện tích, 15–25 cm đường kính, 15–20 múi.**

400 - 600 g (~500g)

Gốc M#58 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

3. Trọng lượng bánh nhau đủ tháng (PHOI#166: 400g)

Bánh nhau đủ tháng có trọng lượng khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn:** b/d. Khoảng **400g - 600g** (chuẩn ~**500g**; bộ Phôi **249 #166** chọn **400g**)

📌 **Ghi chú đề/key:** ⚠️ Lỗi PDF ghép 4 phương án vào 2 dòng ('a.300g c. 500g' và 'b.400g d. 600g'). Bánh nhau đủ tháng nặng ~400–600g (trung bình 500g).

🔬 **Bản chất:** Trọng lượng bánh nhau đủ tháng dao động trong khoảng 400 - 600 gram (khoảng 1/6 cân nặng thai nhi đủ tháng). Câu #1128 key trỏ dòng 'b.400gd. 600g' mang ý nghĩa 400g–600g; còn khi tách riêng từng đáp án ở File Phôi 249 #166 key lại chọn '400g'!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Gặp câu ghép dòng chọn B ('400g / 600g'); gặp câu tách 4 lựa chọn riêng trong bộ Phôi 249 (#166) chọn C. 400g!

💡 **Mẹo nhớ: Trọng lượng bánh nhau đủ tháng: 400–600 g (File 1 chọn 400g).**

400 g (PHOI)

PHÔI #51 • Bài 18: Các phần phụ phôi thai

4. Bánh nhau đủ tháng nặng ~400g (File 1)

Bánh nhau đủ tháng có trọng lượng khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: 400g**

🔬 **Bản chất:** Ở câu #166 trong File 1 (Bộ 249 Phôi) với 4 đáp án tách rời 300g / 500g / 400g / 600g, đáp án chính thức của bộ môn là C. 400g (nằm trong dải 400–600g).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Tránh nhầm với 500g theo thói quen đọc lướt — key chính thức của File 1 tại câu #166 là C. 400g!

💡 **Mẹo nhớ: File 1 Phôi #166: Bánh nhau nặng 400 gam.**

15 - 20 múi

Gốc M#59 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

5. Mỗi bánh nhau có khoảng 15–20 múi nhau

Mỗi bánh nhau có khoảng bao nhiêu múi nhau:

✅ **Đáp án chuẩn:** khoảng **15-20 múi**

🔬 **Bản chất:** Các vách màng rụng (xuất hiện từ tháng thứ 4) chia mặt mẹ bánh nhau thành khoảng 15 - 20 múi nhau (cotyledon) lồi lên rõ khi nhìn sau xổ nhau.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Cùng đầu số 15 với đường kính (15–25 cm) và diện tích tử cung (15–30%), nhớ số múi là 15–20.

💡 **Mẹo nhớ: Số múi nhau = 15–20 múi.**

80 - 100 ĐM xoắn

Gốc M#62 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

6. Số nhánh động mạch xoắn cấp máu cho bánh nhau

Mỗi múi nhau nhận máu từ bao nhiêu nhánh động mạch xoắn:

✅ **Đáp án chuẩn:** khoảng **80-100**

🔬 **Bản chất:** Toàn bộ hệ tuần hoàn mẹ bơm máu giàu oxy vào các khoảng gian gai nhau thông qua khoảng 80 - 100 nhánh động mạch xoắn của nội mạc tử cung xuyên qua tấm đáy.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Mặc dù đề hỏi từng múi nhau/cả nhau thai, key chuẩn của ngân hàng và y văn (Langman) gắn với con số 80–100 động mạch xoắn.

💡 **Mẹo nhớ: 80–100 nhánh động mạch xoắn phun máu vào khoảng gian gai nhau.**

---

150 ml máu

Gốc M#63 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

7. Thể tích máu trong các khoảng gian gai nhau

Các khoảng gian gai nhau chứa khoảng bao nhiêu máu:

✅ **Đáp án chuẩn: 150 ml** máu

🔬 **Bản chất:** Các khoảng gian gai nhau của bánh nhau đủ tháng chứa đồng thời khoảng 150 ml máu mẹ bao quanh trực tiếp các gai nhau phôi để trao đổi khí và dinh dưỡng.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Con số chuẩn là 150 ml — câu sai #1135 hay sửa thành '135 ml' để bẫy!

💡 **Mẹo nhớ: Khoảng gian gai nhau chứa 150 ml máu (135 ml là BẪY SAI!).**

KHÔNG phải 135 ml

Gốc M#65 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

8. Bẫy sai 135 ml (đúng phải là 150 ml)

Đặc điểm tuần hoàn gai nhau, chọn câu SAI:

✅ **Đáp án chuẩn:** Các khoảng gian gai nhau chứa khoảng **135 ml** máu

🔬 **Bản chất:** Các khoảng gian gai nhau thực sự chứa 150 ml máu (chứ KHÔNG phải 135 ml!), nên khẳng định '135 ml máu' là phát biểu SAI.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Chuyên chiêu đổi 2 chữ số gần giống nhau: 150 → 135 ml!

💡 **Mẹo nhớ: 150 ml ĐÚNG — 135 ml SAI.**

---

3 - 4 lần/phút

Gốc M#64 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

9. Máu khoảng gian gai nhau được thay mới 3–4 lần mỗi phút

Máu ở các khoảng gian gai nhau được thay mới liên tục trong thời gian bao lâu:

✅ **Đáp án chuẩn:** khoảng **3-4** lần mỗi phút

🔬 **Bản chất:** Lượng 150 ml máu mẹ trong khoảng gian gai nhau không nằm yên mà được thay mới liên tục với tốc độ 3 - 4 lần mỗi phút nhờ áp lực phun từ 80–100 động mạch xoắn và hồi lưu qua tĩnh mạch tử cung.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 1–2 hay 4–5 lần/phút; chính xác là 3–4 lần mỗi phút.

💡 **Mẹo nhớ: 150 ml máu nhau thay mới 3–4 lần/phút.**

---

4 - 14 m²

Gốc M#66 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

10. Tổng diện tích bề mặt trao đổi các gai nhau

Các gai nhau có tổng diện tích bề mặt là khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn:** khoảng **4-14** m2

🔬 **Bản chất:** Nhờ hệ thống phân nhánh dày đặc đến các gai nhau tận kèm vi nhung mao trên lá nuôi hợp bào, tổng diện tích bề mặt trao đổi của các gai nhau đạt khoảng 4 - 14 m².

⚠️ **Bẫy hay gài:** Câu bẫy (PHOI#175/192) hay sửa thành '10–20 m²' hoặc nhầm sang phổi (100–120 m²).

💡 **Mẹo nhớ: Gai nhau = 4–14 m² (còn Phổi = 100–120 m²).**

KHÔNG phải 10-20 m²

PHÔI #60 • Bài 18: Các phần phụ phôi thai

11. Bẫy sai 10–20 m² (đúng là 4–14 m²) — PHOI#175/192

Chọn câu SAI về tuần hoàn ở nhau thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Các gai nhau có tổng diện tích bề mặt là **10-20** m2

🔬 **Bản chất:** Tổng diện tích bề mặt gai nhau thực tế chỉ vào khoảng 4–14 m² nên đáp án ghi '10–20 m²' là CÂU SAI trong File 1 Phôi 249 (#175 và #192). Chú ý câu #1137 của bộ 1314 chọn ý A ('Không có sự trao đổi chất ở gai nhau gốc và bám') làm câu SAI.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Hai bộ đề chấm 2 phương án sai khác nhau trên cùng 4 đáp án: File 1 Phôi (#175/#192) bắt 10–20 m² SAI; Bộ 1314 (#1137) bắt ý A SAI!

💡 **Mẹo nhớ: 4–14 m² mới đúng → gặp 10–20 m² ở File 1 Phôi chọn SAI ngay!**

KHÔNG 10-20 m² (PHOI#192)

PHÔI #77 • Bài 18: Các phần phụ phôi thai

12. Tuần hoàn nhau thai: diện tích gai nhau sai khi ghi 10–20 m²

Chọn câu SAI về tuần hoàn ở nhau thai:

✅ **Đáp án chuẩn:** Các gai nhau có tổng diện tích bề mặt là **10-20** m2

🔬 **Bản chất:** Trùng dạng với PHOI#175: con số diện tích gai nhau đúng là 4–14 m², nên phương án ghi 10–20 m² là SAI.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt 4–14 m² (đúng) với 10–20 m² (sai).

💡 **Mẹo nhớ: Gai nhau = 4–14 m² (nói 10–20 m² là SAI).**

---

20 - 30 ml O_2/phút

Gốc M#73 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

13. Lượng oxy thai đủ tháng nhận từ máu mẹ

Thai đủ tháng nhận bao nhiêu oxy từ máu mẹ:

✅ **Đáp án chuẩn: 20-30 ml** O2 /phút

🔬 **Bản chất:** Ở giai đoạn thai đủ tháng, mỗi phút thai nhi nhận trung bình khoảng 20 - 30 ml O_2 khuếch tán từ máu mẹ qua bánh nhau.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Cẩn thận cặp bẫy #1143 vs #1144: 20–30 ml O_2/phút là ĐÚNG, còn 30–40 ml O_2/phút là SAI!

💡 **Mẹo nhớ: Oxy qua nhau đủ tháng = 20–30 ml/phút (30–40 là BẪY SAI!).**

KHÔNG phải 30-40 ml O_2

Gốc M#74 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

14. Bẫy sai 30–40 ml O_2/phút (đúng là 20–30 ml O_2/phút)

Chọn câu SAI về trao đổi oxy qua bánh nhau:

✅ **Đáp án chuẩn:** Thai đủ tháng nhận **30-40 ml** O2 /phút từ máu mẹ

🔬 **Bản chất:** Thai đủ tháng nhận 20 - 30 ml O_2/phút từ máu mẹ (câu #1143), nên khẳng định 'nhận 30 - 40 ml O_2/phút' là câu SAI.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhìn số 30–40 ml O_2/phút biết ngay bị đẩy lên +10 để bẫy sai!

💡 **Mẹo nhớ: 20–30 ml O_2 ĐÚNG; 30–40 ml O_2 SAI.**

Phải: 3 nhánh cấp II

Gốc M#28 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

15. Phế quản cấp I bên PHẢI chia 3 nhánh thùy (3 thùy phổi)

Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản

✅ **Đáp án chuẩn:** Phế quản cấp I bên phải cho **3 nhánh** phế quản cấp II

🔬 **Bản chất:** Khi phân chia cây khí-phế quản: nụ phế quản gốc cấp I bên PHẢI chia 3 nhánh phế quản cấp II tương ứng với 3 thùy phổi phải (trên, giữa, dưới); còn bên TRÁI chia 2 nhánh cấp II cho 2 thùy phổi trái.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ giải phẫu 3 thùy Phải — 2 thùy Trái (vì bên trái tim chiếm chỗ!).

💡 **Mẹo nhớ: Phải 3 thùy (3 nhánh cấp II) — Trái 2 thùy (2 nhánh cấp II).**

Trái: 2 nhánh cấp II

Gốc M#29 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

16. Phế quản cấp I bên TRÁI chia 2 nhánh thùy (2 thùy phổi)

Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản

✅ **Đáp án chuẩn:** Phế quản cấp I bên trái cho **2 nhánh** phế quản cấp II

🔬 **Bản chất:** Tương ứng giải phẫu 2 thùy phổi trái (dành hố tim), phế quản cấp I bên TRÁI phân thành 2 nhánh phế quản cấp II.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng đảo sang 3 nhánh (đó là bên phải) hay 4–6 nhánh.

💡 **Mẹo nhớ: Phổi Trái 2 thùy → 2 nhánh cấp II.**

3 - 6 ống phế nang

Gốc M#34 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

17. Mỗi tiểu phế quản hô hấp phân chia thành 3–6 ống phế nang

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn:** Mỗi tiểu phế quản hô hấp lại phân chia thành **3 - 6 nhánh** ống phế nang

🔬 **Bản chất:** Trong giai đoạn trưởng thành túi tận cùng của phổi, mỗi tiểu phế quản hô hấp tiếp tục chia thành khoảng 3 - 6 nhánh ống phế nang thông với các túi tận cùng.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Bẫy dải số: tránh nhầm sang 1–2 hay 2–4 hay 5–8; đúng là 3–6 nhánh ống phế nang.

💡 **Mẹo nhớ: Tiểu phế quản hô hấp → 3–6 ống phế nang.**

1/4 lúc sinh (#1196)

Gốc M#41 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

18. Ước tính lúc sinh có 1/4 (hoặc 1/6 ở câu #1198) số phế nang trưởng thành

Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh

✅ **Đáp án chuẩn:** Ước tính ở lúc sinh, chỉ có khoảng **1/4** số lượng phế nang trưởng thành

🔬 **Bản chất:** Lúc mới sinh, phổi chưa đủ số lượng phế nang trưởng thành (ước tính câu #1196 chọn khoảng 1/4, còn câu #1198 lấy theo giáo trình khác chọn khoảng 1/6); phần lớn phế nang được tạo mới thêm trong nhiều năm đầu sau sinh.

⚠️ **Bẫy hay gài:** CHÚ Ý CẶP CÂU #1196 vs #1198: câu #1196 phương án D ghi 'bé 4 tuổi' -> chọn C. 1/4; câu #1198 phương án D ghi 'bé 6 tuổi' -> chọn C. 1/6!

💡 **Mẹo nhớ: Thấy '4 tuổi' ở ý D (#1196) → Chọn 1/4; Thấy '6 tuổi' ở ý D (#1198) → Chọn 1/6!**

1/6 lúc sinh (#1198)

Gốc M#43 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

19. Ước tính lúc sinh chỉ có ~1/6 số phế nang trưởng thành (phát triển tiếp tới 8 tuổi)

Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh

✅ **Đáp án chuẩn:** Ước tính ở lúc sinh, chỉ có khoảng **1/6** số lượng phế nang trưởng thành

🔬 **Bản chất:** Theo Langman, lúc sinh chỉ có khoảng 1/6 số phế nang trưởng thành (khoảng 20–50 triệu so với 300 triệu ở người lớn), số phế nang còn lại hình thành dần qua quá trình chia nhánh tạo vách thứ phát cho tới khoảng 8–10 tuổi.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Xem đối chiếu với #1196: cả hai đều ở vị trí C, riêng câu này là 1/6 (đi với ý nhiễu có mốc '6 tuổi' và ý B có chữ 'tăng số lượng đơn thuần của phế nang').

💡 **Mẹo nhớ: Câu #1198 chuẩn Langman: 1/6 số phế nang lúc sinh!**

2/3 phải ĐT ngang

Gốc M#7 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

20. Ranh giới Ruột giữa đến 2/3 phải đại tràng ngang (MTTT)

Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy

✅ **Đáp án chuẩn:** Ruột giữa bắt đầu từ phía dưới cuống mầm gan đến chỗ **2/3** phải của đại tràng ngang khi trưởng thành

🔬 **Bản chất:** Ranh giới kinh điển của Ruột giữa (do ĐM mạc treo tràng trên cấp máu) kéo dài từ phía dưới cuống mầm gan (đoạn D2 tá tràng đổ xuống) đến hết chỗ 2/3 PHẢI CỦA ĐẠI TRÀNG NGANG khi trưởng thành.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ mốc chia đại tràng ngang: 2/3 PHẢI là Ruột giữa; 1/3 TRÁI là Ruột sau! Hay bẫy thành đại tràng lên hoặc đại tràng xuống.

💡 **Mẹo nhớ: Đại tràng ngang chia 3 phần: 2/3 Phải thuộc Giữa – 1/3 Trái thuộc Sau.**

Cuống tụy → 2/3 phải ĐT ngang

Gốc M#8 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

21. Giới hạn Ruột giữa tính từ dưới cuống mầm tụy đến 2/3 phải ĐT ngang

Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy

✅ **Đáp án chuẩn:** Ruột giữa bắt đầu từ phía dưới cuống mầm tụy đến chỗ **2/3** phải của đại tràng ngang khi trưởng thành

🔬 **Bản chất:** Tương tự câu #1163 (dùng mốc cuống mầm tụy/mầm gan ngay đoạn D2 tá tràng): Ruột giữa bắt đầu ngay phía dưới mầm gan-tụy kéo dài hết 2/3 PHẢI ĐẠI TRÀNG NGANG.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Để ý ý D hay sai ở chữ 'màng niệu' (phải là 'màng nhớp') và ý A, B sai ở 'thanh-phế quản' (phải là thanh-khí quản).

💡 **Mẹo nhớ: Ruột giữa = Dưới mầm Gan/Tụy → 2/3 phải Đại tràng ngang.**

Dạ dày xoay 90° Gốc M#54 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

22. Bờ sau phát triển nhanh thành bờ cong lớn bên trái

Sự hình thành dạ dày có đặc điểm

✅ **Đáp án chuẩn:** Bờ sau phát triển nhanh hơn và trở thành bờ trái (bờ cong lớn)

📌 **Ghi chú để/key:** ⚠️ Lỗi OCR mất dấu độ: '900' và '1800' trong các phương án sai thực chất là '90°' và '180°'!

🔬 **Bản chất:** Dạ dày ban đầu là đoạn ống phình hình thoi theo đường giữa: bờ sau phát triển nhanh vượt trội so với bờ trước tạo thành BỜ CONG LỚN nằm ở BÊN TRÁI sau khi dạ dày xoay 90° cùng chiều kim đồng hồ quanh trục dọc.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Vì A nói 'xoay hai lần 90° và 180°' (đó là của RUỘT GIỮA!) và B nói 'ngược chiều KĐH' (dạ dày xoay CÙNG chiều KĐH!) và C nói môn vị sang TRÁI (phải sang PHẢI!) nên chỉ có D đúng.

💡 **Mẹo nhớ: Dạ dày: Bờ sau lớn nhanh → xoay 90° CÙNG KĐH thành Bờ cong lớn bên TRÁI!**

90° cùng KĐH (Dạ dày) Gốc M#64 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

23. Dạ dày xoay 90° cùng chiều KĐH → Mặt trái thành mặt trước

Kết quả của sự xoay theo trục dọc một góc 900 theo chiều kim đồng hồ của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn:** Mặt trái trở thành mặt trước

📌 **Ghi chú để/key:** ⚠️ Lỗi OCR: '900' là '90°'.

🔬 **Bản chất:** Khi đứng sau nhìn xuống đầu phôi, dạ dày xoay theo trục dọc một góc 90° CÙNG chiều kim đồng hồ, làm MẶT TRÁI xoay ra trước thành MẶT TRƯỚC (mang theo dây X trái!) và mặt phải xoay ra sau thành mặt sau (mang theo dây X phải).

⚠️ **Bẫy hay gài:** B và C, D sai vì mặt phải thành mặt sau (không phải bên), bờ sau mới phát triển nhanh thành bờ cong lớn!

💡 **Mẹo nhớ: Dạ dày xoay 90° Cùng KĐH: Trái → Trước (với thần kinh X trái), Phải → Sau.**

270° ngược KĐH (Ruột) Gốc M#57 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

24. Quai ruột nguyên thủy xoay ngược KĐH: 90° + 180° = 270°

Sự quay của quai ruột nguyên thủy có đặc điểm

✅ **Đáp án chuẩn:** Xoay ngược chiều kim đồng hồ: lần đầu **90** độ, lần sau xoay thêm **1800**

📌 **Ghi chú để/key:** ⚠️ Lỗi OCR: '2700' và '1800' thực chất là '270°' và '180°'.

🔬 **Bản chất:** Quai ruột giữa quay quanh trục Động mạch Mạc treo tràng TRÊN tổng cộng 270° NGƯỢC chiều kim đồng hồ: lần đầu 90° lúc thoát vị rốn sinh lý (tuần 6) và lần sau thêm 180° khi ruột quay về ổ bụng (tuần 10).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Loại ngay A (sai vì nói CÙNG chiều KĐH), B (sai ĐM dưới), D (sai ĐM thân tạng).

💡 **Mẹo nhớ: Quai ruột giữa: Quay NGƯỢC chiều KĐH quanh ĐM MTTT = 90° + 180° = 270°!**

90% (trên tịt - dưới rò) Gốc M#85 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

25. Bất thường vách khí-thực quản hay gặp nhất: trên tịt, dưới rò (90%)

Trong số các dị tật do bất thường vách ngăn ở thực quản – khí quản, trường hợp đoạn trên của thực quản là ống tịt 1 đầu còn đoạn dưới rò sang khí quản chiếm tỷ lệ

✅ **Đáp án chuẩn: 90%**

🔬 **Bản chất:** Trong 5 thể dị tật bất thường vách khí-thực quản, thể kinh điển chiếm áp đảo tới 90% ca bệnh là đoạn trên thực quản tịt một đầu thành túi cùng, còn đoạn dưới thực quản thông rò vào khí quản (khiến khí vào dạ dày căng chướng và dịch vị trào ngược phổi).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt 90% (trên tịt dưới rò – đa số tuyệt đối!) với 8% (tịt đơn thuần hai đầu).

💡 **Mẹo nhớ: Thể phổ biến nhất khí-thực quản: Trên Tịt Dưới Rò = 90%.**

8% (tịt đơn thuần) Gốc M#86 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

26. Tỉ lệ tịt thực quản đơn thuần chiếm ~8%

Trong số các dị tật do bất thường vách ngăn ở thực quản – khí quản, trường hợp tịt thực quản đơn thuần chiếm tỷ lệ

✅ **Đáp án chuẩn: 8%**

🔬 **Bản chất:** Thể tịt thực quản đơn thuần (cả đoạn trên và đoạn dưới đều tịt, hoàn toàn không có đường rò vào khí quản, bóng bụng không có hơi trên X-quang) đứng thứ hai nhưng chỉ chiếm khoảng 8%.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhớ cặp 90% (trên tịt - dưới rò) và 8% (tịt đơn thuần); còn lại ~2% các thể rò chữ H / trên rò.

💡 **Mẹo nhớ: Tịt thực quản đơn thuần = 8% (rất ít so với 90% có rò dưới).**

Nhánh cấp 1 → Đài lớn

Gốc M#65 • Bài 23: Sự tạo và phát triển hệ Tiết niệu - Sinh dục

27. Nụ niệu quản chia nhánh cấp 1 tạo đài thận lớn

Niệu quản phân nhánh tỏa ra như nan hoa, trong đó các nhánh nào tạo thành đài thận lớn

✅ **Đáp án chuẩn:** Nhánh cấp **1**

🔬 **Bản chất:** Đầu xa nụ niệu quản phình ra tạo bể thận rồi phân chia đôi liên tiếp tỏa nan hoa: các nhánh phân chia ĐẦU TIÊN (CẤP 1) phát triển rộng thành các ĐÀI THẬN LỚN (2–3 đài lớn).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt nhánh Cấp 1 (Đài LỚN) với nhánh Cấp 3–6 (Đài NHỎ)!

💡 **Mẹo nhớ: Cấp 1 = Đài LỚN; Cấp 3–6 = Đài NHỎ.**

Nhánh cấp 3-6 → Đài nhỏ

Gốc M#66 • Bài 23: Sự tạo và phát triển hệ Tiết niệu - Sinh dục

28. Nụ niệu quản chia nhánh cấp 3–6 tạo đài thận nhỏ

Những nhánh nào của nụ niệu quản sẽ tạo thành đài thận nhỏ

✅ **Đáp án chuẩn:** Các nhánh cấp **3** đến cấp **6**

🔬 **Bản chất:** Sau các nhánh cấp 1 (đài thận lớn), các nhánh thế hệ tiếp theo từ CẤP 3 ĐẾN CẤP 6 hợp nhất và phình ra để tạo thành các ĐÀI THẬN NHỎ, còn các nhánh cấp sau nữa kéo dài tạo hệ ống góp.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 1–3 hoặc 2–4; mốc chính xác trong sách là nhánh cấp 3 đến cấp 6.

💡 **Mẹo nhớ: 1 lớn (đài lớn), 3–6 nhỏ (đài nhỏ), xa hơn là ống góp.**

5. SỐ LỚP MÔ, SỐ LƯỢNG CẤU TRÚC & CẶP SỐ DỄ NHẦM

50 CÂU TRỌNG TÂM

Số lớp biểu bì/biểu mô/ống tiêu hóa, 10–18 tháp thận, 250–300 tiểu thùy tinh hoàn, vòng Waldeyer 6/4, tỷ lệ lách 4/5 & cặp lệch MAIN vs PHỐI 249.

2 loại

Gốc M#9 • Bài 2: Biểu mô

1. Biểu mô chia 2 loại chính: Biểu mô phủ & Biểu mô tuyến

Biểu mô được chia làm 2 loại biểu mô tuyến và biểu mô gì:

✅ **Đáp án chuẩn:** Biểu mô phủ

🔬 **Bản chất:** Dựa vào chức năng và cấu tạo, mô học kinh điển phân chia biểu mô thành 2 nhóm lớn: Biểu mô phủ (che phủ bề mặt ngoài và lót mặt trong các khoang/ống) và Biểu mô tuyến (chế tiết).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 'biểu mô chuyển tiếp' hay 'biểu mô liên kết' — đó chỉ là tên phụ hoặc không có thật.

💡 **Mẹo nhớ: Biểu mô chia 2 nhánh: Phủ & Tuyến.**

3 lớp

Gốc M#37 • Bài 2: Biểu mô

2. Biểu mô lát tầng không sừng hóa có 3 lớp

Biểu mô lát tầng không sừng hóa có bao nhiêu lớp:

✅ **Đáp án chuẩn: 3**

🔬 **Bản chất:** Biểu mô lát tầng không sừng hóa (thực quản, âm đạo, giác mạc) gồm 3 lớp rõ rệt từ màng đáy lên bề mặt: (1) Lớp đáy (sinh sản), (2) Lớp trung gian (đa diện), (3) Lớp bề mặt (dẹt/lát).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với biểu mô lát tầng SỪNG HÓA (5 lớp ở da dày, có thêm lớp hạt, lớp bóng, lớp sừng).

💡 **Mẹo nhớ: Không sừng 3 lớp (Đáy - Trung gian - Bề mặt); Có sừng 5 lớp.**

5 lớp (da dày)

Gốc M#38 • Bài 2: Biểu mô

3. Biểu mô lát tầng sừng hóa gồm 5 lớp (da dày)

biểu mô lát tầng sừng hóa Có mấy lớp:

✅ **Đáp án chuẩn: 5 lớp** (Lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, lớp bóng, lớp sừng)

📌 **Ghi chú đề/key:** ⚠️ Lỗi in PDF dính 4 đáp án 'a. 2 b. 3 c. 4 d. 5' vào một dòng; ý đúng của biểu mô lát tầng sừng hóa (da dày) là 5 lớp (câu chọn cả dòng A của ngân hàng thực chất chứa cả 4 phương án A,B,C,D).

🔬 **Bản chất:** Biểu mô lát tầng sừng hóa chuẩn (da dày lòng bàn tay/chân) có 5 lớp từ trong ra ngoài: Lớp đáy (sinh sản) → Lớp gai → Lớp hạt → Lớp bóng → Lớp sừng. (Ở da mỏng không rõ lớp bóng nên có 4 lớp).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Trang web trích xuất bảng bị dính 4 lựa chọn A/B/C/D vào 1 chuỗi; khi đi thi gặp câu tách rời thì nhớ khoanh ngay 5 LỚP cho biểu mô lát tầng sừng hóa!

💡 **Mẹo nhớ: Sừng hóa da dày = 5 lớp: Đáy - Gai - Hạt - Bóng - Sừng.**

5 lớp (ngoài→trong)

Gốc M#4 • Bài 12: Da và các bộ phận thuộc da

4. Thứ tự 5 lớp biểu bì da: Sừng - Bóng - Hạt - Gai - Sinh sản

Thứ tự các lớp cấu tạo từ ngoài vào của biểu bì da là:

✅ **Đáp án chuẩn:** Sừng - bóng - hạt - gai - sinh sản

🔬 **Bản chất:** Cực kỳ để ý CHIỀU câu hỏi: câu #877 hỏi thứ tự 5 lớp biểu bì da dày TỪ NGOÀI VÀO TRONG, do đó lớp SỪNG nằm ngoài cùng đi trước → Bóng → Hạt → Gai → Sinh sản (lớp đáy trong cùng)!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Bẫy đảo chiều: nếu đọc vội từ trong ra ngoài (Sinh sản - Gai - Hạt - Bóng - Sừng) sẽ khoanh nhầm phương án ngược!

💡 **Mẹo nhớ: Ngoài vào Trong: Sừng - Bóng - Hạt - Gai - Sinh sản ('Sợ Bị Hại Gái Sinh').**

3 loại sợi

Gốc M#60 • Bài 3: Mô liên kết

5. Sợi mô liên kết: Tạo keo (collagen), Chun, Lưới

Sợi liên kết được phân thành mấy loại

✅ **Đáp án chuẩn: 3**

🔬 **Bản chất:** Trong chất nền ngoại bào của mô liên kết có đúng 3 loại sợi kinh điển: Sợi tạo keo (collagen), Sợi chun (elastin) và Sợi lưới (collagen typ III).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm sợi tơ huyết (fibrin trong cục máu đông) hay tơ cơ (actin/myosin) vào 3 loại sợi mô liên kết.

💡 **Mẹo nhớ: 3 sợi Mô liên kết: Keo (Collagen) - Chun (Elastin) - Lưới (Bạc).**

3 loại TB xương

Gốc M#100 • Bài 3: Mô liên kết

6. Tạo cốt bào, Cốt bào, Hủy cốt bào

Mô xương gồm mấy loại tế bào

✅ **Đáp án chuẩn: 3**

🔬 **Bản chất:** Mô xương có 3 loại tế bào chính thức tham gia cấu trúc và tái tạo xương: Tạo cốt bào (bồi đắp), Cốt bào (nằm trong ổ xương duy trì) và Hủy cốt bào (đa nhân tiêu hủy xương).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng tính 'tiền tạo cốt bào' hay 'tế bào lát xương' vào làm tăng lên 4–5 loại khi câu hỏi hỏi bộ 3 chuẩn.

💡 **Mẹo nhớ: 3 TB xương: Tạo - Cốt - Hủy.**

1 - 2 nhân giữa

Gốc M#10 • Bài 4: Mô cơ

7. Tế bào cơ tim có 1–2 nhân nằm giữa

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn:** Có **1 – 2** nhân nằm giữa tế bào

🔬 **Bản chất:** Tế bào cơ tim có kích thước ngắn, phân nhánh nối với nhau qua vạch bậc thang và có từ 1 đến 2 nhân hình bầu dục nằm ngay GIỮA trung tâm tế bào.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt với Cơ vân (NHIỀU nhân nằm RÌA sát màng) và Cơ trơn (1 nhân nằm giữa).

💡 **Mẹo nhớ: Tim = 1–2 nhân GIỮA + Vạch bậc thang.**

1 nhân giữa

Gốc M#19 • Bài 4: Mô cơ

8. Tế bào cơ trơn có 1 nhân hình gậy nằm giữa

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ trơn

✅ **Đáp án chuẩn:** Có **1** nhân nằm giữa tế bào

🔬 **Bản chất:** Tế bào cơ trơn hình thoi thuôn hai đầu và chỉ có DUY NHẤT 1 nhân hình gậy (dễ xoắn hình nút chai khi cơ co) nằm chính giữa phần phình to nhất của tế bào.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 1–2 nhân (cơ tim) hay nhiều nhân rìa (cơ vân).

💡 **Mẹo nhớ: Cơ trơn: Hình thoi, 1 nhân gậy nằm giữa.**

3 loại chức năng

Gốc M#11 • Bài 5: Mô thần kinh - Hệ thần kinh

9. Nơron chia 3 loại: vận động, liên hiệp, cảm giác

Theo chức năng, nơron được phân thành những loại sau:

✅ **Đáp án chuẩn: 3 loại**: nơron vận động, nơron liên hiệp và nơron cảm giác

🔬 **Bản chất:** Xét theo chức năng dẫn truyền xung thần kinh, nơron chia thành 3 loại chính: Nơron cảm giác (hướng tâm nhận kích thích về TKTW), Nơron vận động (ly tâm truyền lệnh ra cơ/tuyến) và Nơron liên hiệp/trung gian (chiếm >99%, kết nối bên trong TKTW).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân loại theo HÌNH THÁI CỰC mới chia nơron đa cực, lưỡng cực, 1 cực giả!

💡 **Mẹo nhớ: Chức năng = 3 loại: Cảm (nhận) - Liên (nối) - Vận (ra lệnh).**

3 loại sợi TK

Gốc M#47 • Bài 5: Mô thần kinh - Hệ thần kinh

10. Sợi thần kinh trần, có myelin, không myelin

Có mấy loại sợi thần kinh:

✅ **Đáp án chuẩn: 3 loại**

🔬 **Bản chất:** Dựa vào cấu trúc bao bọc quanh sợi trục (tế bào Schwann/ít nhánh và bao myelin), chia thành 3 loại sợi thần kinh: Sợi trần (không myelin cũng không Schwann), Sợi không có bao myelin (có tế bào Schwann ôm nhiều sợi trần bên trong rãnh bào tương), và Sợi có bao myelin (Schwann/ít nhánh quấn nhiều vòng màng tạo bao lipid cách điện).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Rất hay bị lừa chọn 2 loại (chỉ có myelin và không myelin) mà quên mất SỢI THẦN KINH TRẦN!

💡 **Mẹo nhớ: 3 loại sợi TK: Trần (0 vỏ) — Không Myelin (có Schwann không quấn) — Có Myelin (quấn dày).**

3 lớp tiểu não

Gốc M#114 • Bài 5: Mô thần kinh - Hệ thần kinh

11. Chất xám tiểu não ngoài→trong: Phân tử - Purkinje - Hạt

Kể tên 3 lớp của chất xám tiểu não theo thứ tự từ ngoài vào trong:

✅ **Đáp án chuẩn:** Lớp phân tử, lớp tế bào Purkinje, lớp hạt

🔬 **Bản chất:** Chất xám vỏ tiểu não từ ngoài (sát màng mềm) vào trong (sát chất trắng) gồm đúng 3 tầng: Lớp phân tử → Lớp tế bào Purkinje (1 hàng tế bào lớn hình quả lê) → Lớp hạt (rất nhiều tế bào nhỏ).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Chớ đảo thứ tự trong-ngoài! Phân tử luôn nằm ngoài cùng tiếp xúc màng mềm.

💡 **Mẹo nhớ: Tiểu não ngoài vào: Phân - Pur - Hạt.**

3 lớp áo mạch

Gốc M#1 • Bài 6: Hệ tim mạch

12. Thành hệ tim mạch có 3 lớp áo (trong, giữa, ngoài)

Đặc điểm chung của hệ tim mạch:

✅ **Đáp án chuẩn:** Thành có cấu tạo **3 lớp** áo

🔬 **Bản chất:** Trừ mao mạch nhỏ nhất chỉ có nội mô và màng đáy, toàn bộ hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch) và tim (tương ứng nội tâm mạc - cơ tim - ngoại tâm mạc) đều có cấu tạo chung 3 lớp áo từ trong ra ngoài: áo trong, áo giữa, áo ngoài.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Ống tiêu hóa mới 4 tầng mô; còn Hệ tim mạch là 3 LỚP ÁO!

💡 **Mẹo nhớ: Tiêu hóa 4 Tầng — Tim mạch 3 Áo.**

3 lớp áo trong ĐM

Gốc M#13 • Bài 6: Hệ tim mạch

13. Áo trong ĐM: Nội mô, Dưới nội mô, Màng ngăn chun trong

Đặc điểm của lớp áo trong động mạch:

✅ **Đáp án chuẩn:** Có **3 lớp**

🔬 **Bản chất:** Lớp áo trong của động mạch (đặc biệt rõ ở ĐM cơ/đàn hồi) gồm 3 lớp phụ từ lòng mạch ra: (1) Lớp tế bào nội mô (biểu mô lát đơn tựa màng đáy), (2) Lớp dưới nội mô (mô liên kết thưa mỏng), (3) Màng ngăn chun trong (lá chun lượn sóng rất rõ trên tiêu bản!).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng tính nhầm áo giữa vào hay bỏ sót lớp dưới nội mô.

💡 **Mẹo nhớ: Áo trong ĐM 3 lớp: Nội mô → Dưới nội mô → Màng ngăn chun trong.**

3 loại ĐM

Gốc M#29 • Bài 6: Hệ tim mạch

14. ĐM đàn hồi, ĐM cơ, Tiểu động mạch

Theo mô học, động mạch được chia thành mấy loại:

✅ **Đáp án chuẩn: 3 loại**

🔬 **Bản chất:** Dựa vào đường kính lòng mạch và thành phần lớp áo giữa (tỷ lệ lá chun vs cơ trơn), mô học chia động mạch thành 3 loại nối tiếp nhau: Động mạch đàn hồi (cỡ lớn), Động mạch cơ (cỡ vừa/nhỏ) và Tiểu động mạch.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng gộp 'mao mạch' vào phân loại động mạch!

💡 **Mẹo nhớ: 3 loại ĐM: Đàn hồi (lớn) → Cơ (trung/nhỏ) → Tiểu ĐM.**

3 loại mao mạch

Gốc M#42 • Bài 6: Hệ tim mạch

15. Mao mạch liên tục, có lỗ thủng, kiểu xoang

Theo mô học, mao mạch được phân thành 3 loại:

✅ **Đáp án chuẩn:** Mao mạch liên tục, mao mạch có lỗ thủng, mao mạch kiểu xoang

🔬 **Bản chất:** Theo cấu trúc lỗ thấm của tế bào nội mô và tính liên tục của màng đáy, mao mạch chia thành 3 loại: Liên tục (kín nhất: cơ, phổi, não), Có lỗ thủng (nội mô có cửa sổ, màng đáy liên tục: cầu thận, ruột, nội tiết) và Kiểu xoang (rộng, màng đáy gián đoạn/mất: gan, lách, tủy xương).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Cẩn thận loại nhiễu ghi sai tên thành 'mao mạch không liên tục hoàn toàn' hoặc 'mao mạch đàn hồi'.

💡 **Mẹo nhớ: 3 Mao mạch: Liên tục — Lỗ thủng — Kiểu xoang.**

3 tầng khí quản

Gốc M#27 • Bài 7: Hệ hô hấp

16. Khí quản & phế quản gốc: Niêm mạc, Dưới niêm, Sụn-xơ

Đặc điểm cấu tạo mô học của khí quản và phế quản gốc

✅ **Đáp án chuẩn:** Ống hơi dẹt ở mặt sau. Thành ống gồm **3 tầng**: niêm mạc, dưới niêm mạc, sụn và xơ

🔬 **Bản chất:** Khí quản và phế quản gốc hơi dẹt ở mặt SAU (nơi có cơ trơn nối hai đầu vòng sụn hình chữ C giáp với thực quản để thực quản giãn rộng khi nuốt!), thành ống cấu tạo bởi 3 tầng đồng tâm: Niêm mạc (trụ giả tầng lông chuyển), Dưới niêm mạc (tuyến thanh-nhầy) và Tầng Sụn-Xơ (vòng sụn trong chữ C).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Hay bẫy thành 'dẹt ở mặt trước' (SAI — phải DẸT Ở MẶT SAU giáp thực quản!) hoặc 'chỉ 2 tầng'.

💡 **Mẹo nhớ: Khí quản dẹt MẶT SAU (nhường thực quản nuốt) + 3 tầng (Niêm - Dưới niêm - Sụn xơ).**

---

3 lớp niêm mạc

Gốc M#2 • Bài 8: Hệ tiêu hóa

17. Tầng niêm mạc ống tiêu hóa: Biểu mô, Lớp đệm, Cơ niêm

Tầng niêm mạc của ống tiêu hóa chính thức được chia làm mấy lớp

✅ **Đáp án chuẩn: 3**

🔬 **Bản chất:** Mặc dù thành ống tiêu hóa có 4 tầng, nhưng riêng tầng đầu tiên là Tầng Niêm Mạc được chia làm 3 lớp từ trong ra ngoài: (1) Biểu mô (lót trực tiếp thức ăn), (2) Lớp đệm (mô liên kết giàu mao mạch/bạch huyết/tuyến), (3) Cơ niêm (lớp cơ trơn mỏng tạo nếp niêm mạc).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Không nhầm 3 LỚP CỦA NIÊM MẠC với 4 TẦNG CỦA TOÀN ỐNG!

💡 **Mẹo nhớ: Niêm mạc 3 lớp: Biểu mô - Lớp đệm - Cơ niêm.**

---

4 tầng mô ống TH

Gốc M#13 • Bài 8: Hệ tiêu hóa

18. Ống tiêu hóa chính thức 4 tầng (câu A/B dạ dày cơ xiên)

Cho hai mệnh đề sau: (A) Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức có 4 tầng mô. (B) Tầng cơ của dạ dày có thêm lớp cơ xiên nằm giữa 2 lớp cơ trong vòng ngoài dọc.

✅ **Đáp án chuẩn:** (A) đúng, (B) sai

📌 **Ghi chú để/key:** ⚠️ Đề gốc tụt (B) vào đầu options; giữ key gốc ở vị trí 3 ('c. (A) đúng, (B) sai').

🔬 **Bản chất:** (A) ĐÚNG (4 tầng: niêm mạc, dưới niêm mạc, cơ, vỏ ngoài). (B) SAI ở đúng một từ vị trí: lớp cơ xiên (cơ chéo) của dạ dày nằm ở TRONG CÙNG (bên trong lớp vòng), KHÔNG phải nằm giữa 2 lớp vòng và dọc!

⚠️ **Bẫy hay gài:** So sánh sát sao #554 ('nằm giữa' → SAI) với #555 ('nằm trong' → ĐÚNG)!

💡 **Mẹo nhớ: Dạ dày từ lòng ra: Xiên/Chéo → Vòng → Dọc (Chéo TRONG CÙNG, nói nằm giữa là SAI!).**

---

3 loại TB chính

Gốc M#47 • Bài 8: Hệ tiêu hóa

19. Biểu mô ruột non: Hấp thu, TB đài, Nội tiết

Đặc điểm biểu mô của ruột non

✅ **Đáp án chuẩn:** Gồm có **3 loại** tế bào là tế bào hấp thu, tế bào đài và tế bào nội tiết đường tiêu hóa

🔬 **Bản chất:** Ở câu #584 hỏi biểu mô bề mặt ruột non (nhung mao), gồm 3 loại tế bào chính: Tế bào hấp thu (mâm khía nhiều nhất), Tế bào đài (tiết nhầy bảo vệ) và Tế bào nội tiết đường tiêu hóa (APUD).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt với câu #588 hỏi CẢ TUYẾN Lieberkühn (5 loại tế bào: thêm Tế bào gốc và Tế bào Paneth ở đáy tuyến!).

💡 **Mẹo nhớ: Nhung mao bề mặt 3 TB (Hấp thu - Đài - Nội tiết); Tuyến Lieberkühn 5 TB (+ Gốc + Paneth ở đáy).**

---

5 loại TB tuyến

Gốc M#51 • Bài 8: Hệ tiêu hóa

20. Tuyến Lieberkühn ruột non: 3 loại BM + TB gốc + Paneth

Đặc điểm tuyến Lieberkuhn

✅ **Đáp án chuẩn:** Có **5 loại** tế bào phổ biến gồm tế bào gốc ở gần đáy tuyến, tế bào Paneth tập hợp thành đám nhỏ ở đáy tuyến và **3 loại** tế bào giống biểu mô

🔬 **Bản chất:** Tuyến Lieberkühn (tuyến ruột ở lớp đệm ruột non) ngoài 3 loại tế bào giống biểu mô nhung mao (hấp thu, đài, nội tiết) còn bổ sung thêm Tế bào gốc chưa biệt hóa (ở vùng cổ-đáy tuyến tái tạo nhanh) và Tế bào PANETH (tập hợp thành đám nhỏ ở ĐÁY tuyến tiết lysozyme kháng khuẩn) = tổng cộng 5 loại!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 3 loại (đó chỉ là bề mặt) hoặc chọn câu ghi 'Paneth nằm ở đỉnh nhung mao' (Paneth luôn ở ĐÁY tuyến!).

💡 **Mẹo nhớ: Lieberkühn ruột non = 5 TB (3 bề mặt + Gốc + Paneth đáy).**

10 - 18 tháp

Gốc M#4 • Bài 9: Hệ tiết niệu

21. Số lượng tháp thận (tháp Malpighi / tháp tủy) ở người

Ở người, tủy thận gồmkhối hình tháp, gọi là tháp thận (tháp Malpighi = tháp tủy):

✅ **Đáp án chuẩn: 10 – 18**

🔬 **Bản chất:** Tủy thận ở người được tạo thành bởi khoảng 10 - 18 khối hình nón/tháp chóp quay vào xoang thận gọi là tháp thận (tháp Malpighi hay tháp tủy).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 10–18 tháp Malpighi với số múi nhau (15–20 múi) hay 250–300 tiểu thùy tinh hoàn.

💡 **Mẹo nhớ: Tháp thận Malpighi = 10–18 tháp (đỉnh quay về đài thận).**

250 - 300 tiểu thùy

Gốc M#3 • Bài 10: Hệ sinh sản

22. Tinh hoàn chia thành 250–300 tiểu thùy

Các vách liên kết chia tinh hoàn thành khoảng bao nhiêu tiểu thùy?

✅ **Đáp án chuẩn: 250 – 300 tiểu thùy**

🔬 **Bản chất:** Từ màng trắng tách ra các vách xơ tiến vào trong hướng về trung thất tinh hoàn (thể Highmore), chia nhu mô tinh hoàn thành khoảng 250 - 300 tiểu thùy hình tháp.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhầm với số ống sinh tinh trong mỗi tiểu thùy (chỉ có 1–5 ống!).

💡 **Mẹo nhớ: Tinh hoàn có 250–300 tiểu thùy; mỗi tiểu thùy chứa 1–5 ống.**

1 - 5 ống/tiểu thùy

Gốc M#4 • Bài 10: Hệ sinh sản

23. Mỗi tiểu thùy tinh hoàn có 1–5 ống sinh tinh

Trong mỗi tiểu thùy chứa khoảng bao nhiêu ống sinh tinh?

✅ **Đáp án chuẩn: 1 – 5** ống

🔬 **Bản chất:** Mỗi tiểu thùy tinh hoàn trong số 250–300 tiểu thùy thường chứa từ 1 đến 5 ống sinh tinh xoắn dài ngoằn ngoèo.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn con số quá lớn (10–20 hay 250–300 — đó là số tiểu thùy cả tinh hoàn!).

💡 **Mẹo nhớ: 1 tiểu thùy tinh hoàn = 1–5 ống sinh tinh.**

4 - 8 lớp TB

Gốc M#46 • Bài 10: Hệ sinh sản

24. Các tế bào dòng tinh xếp 4–8 lớp

Các tế bào dòng tinh thường xếp thành bao nhiêu lớp?

✅ **Đáp án chuẩn: 4 – 8 lớp**

🔬 **Bản chất:** Biểu mô tinh lợp thành ống sinh tinh gồm các tế bào dòng tinh xếp chồng lên nhau từ màng đáy tới lòng ống thành khoảng 4 - 8 lớp tế bào (càng gần lòng ống càng biệt hóa thành tinh tử/tinh trùng).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 4–8 lớp dòng tinh với 5 lớp biểu bì da hay 4–6 hàng ở biểu mô khác.

💡 **Mẹo nhớ: Ống sinh tinh dòng tinh xếp 4–8 lớp.**

1 noãn + 3 cực cầu

Gốc M#61 • Bài 10: Hệ sinh sản

25. Từ 1 noãn bào I giảm phân → 1 noãn chín + 3 cực cầu

Từ 01 noãn bào 01 sẽ cho ra:

✅ **Đáp án chuẩn: 01** noãn chín và **03** cực cầu

🔬 **Bản chất:** Khác với sinh tinh (1 tinh bào I → 4 tinh trùng), ở nữ bào tương dồn hết cho một giao tử đủ chất dinh dưỡng: 01 noãn bào I qua 2 lần giảm phân tạo duy nhất 01 noãn chín hữu thụ và 03 cực cầu (1 cực cầu I có thể chia đôi + 1 cực cầu II) rồi tiêu biến.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Rất hay gài đáp án '04 noãn chín' hoặc '02 noãn và 02 cực cầu'.

💡 **Mẹo nhớ: Trai 1 ra 4 Tinh trùng; Gái 1 Noãn chỉ ra 1 Trứng chín + 3 Cực cầu.**

30% lympho T

Gốc M#32 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

26. Sau biệt hóa không phụ thuộc KN, 30% lympho T vào vùng tủy ức

Sau khi biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên, bao nhiêu phần tế bào lympho T tiếp tục đi vào vùng tủy:

✅ **Đáp án chuẩn: 30%**

🔬 **Bản chất:** Quá trình chọn lọc dương tính và âm tính cực kỳ khắt khe ở vùng vỏ tuyến ức khiến đa số tiền lympho T tự hủy (~70–95%); theo số liệu giáo trình bộ môn, chỉ khoảng 30% tế bào lympho T tồn tại sau biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên để đi tiếp vào vùng tủy.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng lấy số 70% (70% là số tế bào bị loại bỏ/hoặc tỷ lệ ở MALT!). Tỉ lệ SỐNG SÓT vào vùng tủy theo giáo trình là 30%.

💡 **Mẹo nhớ: Vào Tủy tuyến ức chỉ 30% sống sót qua sàng lọc!**

KHÔNG phải 70%

Gốc M#35 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

27. Chỉ ~30% T vào vùng tủy ức (bẫy 70% chết/thoái hóa)

Quá trình tạo và biệt hóa lympho T, CHỌN CÂU SAI:

✅ **Đáp án chuẩn:** Sau quá trình biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên chỉ có **70%** tế bào lympho T còn tồn tại và đi vào vùng tủy

🔬 **Bản chất:** Câu #795 chọn ý SAI là '70% còn tồn tại và đi vào vùng tủy' — ngược lại hoàn toàn, chỉ có ~30% đi tiếp vào vùng tủy còn phần lớn đã chết theo chương trình.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Bắt cặp 30% (thật) vs 70% (giả trong câu tuyến ức!).

💡 **Mẹo nhớ: Tuyến ức: 30% vào Tủy (nói 70% vào tủy là SAI!).**

2 vùng hạch

Gốc M#51 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

28. Nhu mô hạch bạch huyết chia 2 vùng chính (vỏ & tủy)

Nhu mô của hạch bạch huyết chia thành mấy vùng:

✅ **Đáp án chuẩn: 2** vùng

🔬 **Bản chất:** Trên thiết diện cắt qua hạch bạch huyết, nhu mô hạch chia rõ thành 2 vùng cấu trúc chính (theo sách mô học chia 2 vùng lớn là Vùng Vỏ — gồm vỏ ngoài/cận vỏ — và Vùng Tủy).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Dù vùng vỏ chia tiếp vỏ nông (B) và cận vỏ (T), câu hỏi số vùng chính (#811) chốt đáp án A. 2 vùng (Vỏ & Tủy)!

💡 **Mẹo nhớ: Hạch chia 2 vùng lớn: Vỏ (nang B + cận vỏ T) và Tủy (dây + xoang).**

4/5 (KHÔNG 1/5)

Gốc M#84 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

29. Tủy đỏ lách chiếm 4/5 trọng lượng lách (câu sai 1/5)

Đặc điểm cấu tạo của tủy đỏ lách, CHỌN CÂU SAI:

✅ **Đáp án chuẩn:** Chiếm ⅕ trọng lượng lách

🔬 **Bản chất:** Nhu mô lách gồm Tủy đỏ chiếm tới 4/5 (80%) trọng lượng lách (gồm dây Billroth và xoang tĩnh mạch) và Tủy trắng chỉ chiếm 1/5 (20%). Do đó câu nói Tủy đỏ 'chiếm 1/5 trọng lượng lách' là SAI!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Rất hay đảo tỷ lệ giữa Tủy Đỏ (4/5 = đa số) và Tủy Trắng (1/5 = thiểu số).

💡 **Mẹo nhớ: Lách Đỏ 4/5, Trắng 1/5 (lách chứa đầy máu nên Tủy Đỏ chiếm 4/5!).**

70% TB miễn dịch

Gốc M#107 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

30. MALT dưới niêm mạc chiếm ~70% tế bào miễn dịch cơ thể

Hệ thống mô lympho dưới niêm mạc chiếm bao nhiêu phần trăm số lượng tế bào miễn dịch của cơ thể:

✅ **Đáp án chuẩn: 70%**

🔬 **Bản chất:** Hệ thống mô lympho niêm mạc MALT (trải dọc đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu-sinh dục) là trận địa miễn dịch lớn nhất cơ thể, chứa tới khoảng 70% tổng số tế bào miễn dịch.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm 70% (MALT toàn cơ thể) với 30% (T đi vào tủy ức).

💡 **Mẹo nhớ: MALT dưới niêm mạc giữ 70% quân số miễn dịch cơ thể.**

6 hạnh nhân

Gốc M#110 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

31. Vòng Waldeyer gồm 6 hạnh nhân (2 khẩu cái, 2 vòi, 1 hầu, 1 lưỡi)

Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) bao gồm mấy hạnh nhân:

✅ **Đáp án chuẩn: 6 h**ạnh nhân

🔬 **Bản chất:** Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) tính theo SỐ LƯỢNG từng khối hạnh nhân gồm 6 hạnh nhân tất cả: 2 hạnh nhân khẩu cái + 2 hạnh nhân vòi + 1 hạnh nhân hầu (VA) + 1 hạnh nhân lưỡi.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt thật kỹ với câu #871 ngay cạnh đó: HỎI MẤY HẠNH NHÂN -> 6; HỎI MẤY LOẠI HẠNH NHÂN -> 4!

💡 **Mẹo nhớ: Waldeyer = 6 CỤC (2 Khẩu + 2 Vòi + 1 Hầu + 1 Lưỡi), gồm 4 LOẠI.**

4 loại hạnh nhân

Gốc M#111 • Bài 11: Cơ quan tạo máu và miễn dịch

32. Vòng Waldeyer gồm 4 LOẠI hạnh nhân

Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) bao gồm mấy LOẠI hạnh nhân:

✅ **Đáp án chuẩn: 4 loại** hạnh nhân

🔬 **Bản chất:** Mặc dù có 6 hạnh nhân riêng lẻ tạo thành vòng Waldeyer, nhưng vì hạnh nhân khẩu cái và hạnh nhân vòi đi theo cặp đối xứng 2 bên nên chỉ chia thành 4 LOẠI: khẩu cái, vòi, hầu và lưỡi.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đọc thật kỹ chữ 'LOẠI': có 'LOẠI' chọn 4; không có chữ 'LOẠI' chọn 6!

💡 **Mẹo nhớ: Đếm cục = 6; Đếm LOẠI = 4.**

7 lĩnh vực

Gốc M#17 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

33. Phôi thai học chia 7 lĩnh vực nghiên cứu

Có mấy lĩnh vực nghiên cứu phôi thai học:

✅ **Đáp án chuẩn: 7**

🔬 **Bản chất:** Giáo trình bài Mở đầu phân Phôi thai học thành 7 lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (mô tả hình thái, thực nghiệm, phân tử, sinh sản hỗ trợ, dị tật học/quái thai học...).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với 3 thời kỳ phát triển trong bụng mẹ hay 4 mô cơ bản.

💡 **Mẹo nhớ: Phôi thai học mở đầu = 7 lĩnh vực nghiên cứu.**

4 (hoặc 3) giai đoạn

Gốc M#47 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

34. Thời kỳ trong bụng mẹ: Key Bank #956 ghi 4 giai đoạn

Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn:

✅ **Đáp án chuẩn: 4**

📌 **Ghi chú đề/key:** ⚠️ Chú ý cặp câu gần giống nhau #956 (key = 4) vs #958 (key = 3 giai đoạn: tiền phôi, phôi và thai)!

🔬 **Bản chất:** Trong ngân hàng câu hỏi có hai câu hỏi cùng câu dẫn 'Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn?': câu #956 lấy key 'c. 4' (nếu tách giao tử/phân cắt hoặc phân kỳ chi tiết theo giáo trình cũ), còn câu #958 và Phôi 249 #19 ghi đầy đủ tên 'c. 3 giai đoạn: tiền phôi, phôi và thai'.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhìn 4 phương án A,B,C,D khi làm bài: nếu đáp án chỉ toàn con số đơn (1, 2, 4, 5...) không có chữ miêu tả -> chọn 4; nếu ghi rõ tên 'tiền phôi, phôi, thai' -> chọn 3 giai đoạn!

💡 **Mẹo nhớ: Chỉ có số trơn = chọn 4 (#956); Có ghi 'Tiền phôi, Phôi, Thai' = 3 giai đoạn (#958).**

3 giai đoạn

Gốc M#49 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

35. Thời kỳ trong bụng mẹ: Tiền phôi, Phôi, Thai (#958)

Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn:

✅ **Đáp án chuẩn: 3 g**iai đoạn: **tiền phôi**, phôi và thai

🔬 **Bản chất:** Thời kỳ phát triển trong bụng mẹ chuẩn chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn tiền phôi (0–2 tuần), Giai đoạn phôi (3–8 tuần: hình thành các cơ quan) và Giai đoạn thai (từ tuần 9 đến khi sinh).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Xem chừng nhầm với câu #956 chỉ ghi con số đơn lẻ.

💡 **Mẹo nhớ: 3 chặng trong bụng mẹ: Tiền phôi (0-2) → Phôi (3-8) → Thai (9-38).**

4 đoạn ruột NT

Gốc M#4 • Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa

36. Ruột nguyên thủy 4 đoạn: Họng, Trước, Giữa, Sau

Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi

✅ **Đáp án chuẩn:** Tạo ra ruột nguyên thủy gồm **4** đoạn: ruột họng, ruột trước, ruột giữa và ruột sau

🔬 **Bản chất:** Khi tính thêm phần đầu tách từ ruột trước nằm vùng cung họng (từ màng miệng-họng đến miệng ống thanh-khí quản), ruột nguyên thủy gồm 4 đoạn theo thứ tự đầu→đuôi: ruột họng, ruột trước, ruột giữa, ruột sau.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Các ý nhiễu sai về 'ống mở 1 đầu' hoặc 'theo hướng trên-dưới' hoặc liệt kê thiếu ruột trước.

💡 **Mẹo nhớ: 4 đoạn ruột nguyên thủy: Họng → Trước → Giữa → Sau.**

6,5 triệu (2021)

Gốc M#44 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

37. Trẻ em thế giới sinh bằng IVF tính đến 2021

Đến năm 2021, có khoảng bao nhiêu trẻ em trên thế giới được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF:

✅ **Đáp án chuẩn: 6,5 triệu**

🔬 **Bản chất:** Theo thống kê cập nhật trong giáo trình Phôi thai học tới năm 2021, toàn thế giới đã có khoảng 6,5 triệu trẻ em được sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt 6,5 triệu (toàn thế giới) với 40.000 (tại Việt Nam).

💡 **Mẹo nhớ: 2021 IVF: Thế giới 6,5 triệu – Việt Nam 40.000.**

40.000 (2021)

Gốc M#45 • Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học

38. Trẻ em Việt Nam sinh bằng IVF tính đến 2021

Đến năm 2021, có khoảng bao nhiêu trẻ em Việt Nam được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF:

✅ **Đáp án chuẩn: 40.000**

🔬 **Bản chất:** Tại Việt Nam, tính đến mốc năm 2021 đã có khoảng 40.000 trẻ em chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng chọn 4.000 hay 400.000; chính xác là 40.000.

💡 **Mẹo nhớ: Việt Nam IVF đến 2021 = 40.000 trẻ.**

100 triệu/lần

Gốc M#13 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

39. Số tinh trùng có khả năng thụ tinh mỗi lần phóng tinh

Có khoảng bao nhiêu tình trùng có khả năng thụ tinh sau mỗi lần phóng tinh ở người bình thường?

✅ **Đáp án chuẩn: 100 triệu**

🔬 **Bản chất:** Mỗi lần phóng tinh ở nam giới bình thường giải phóng hàng trăm triệu tinh trùng, trong đó có khoảng 100 triệu tinh trùng khỏe mạnh có khả năng thụ tinh (chúng sẽ bị lọc dần qua âm đạo - cổ tử cung - buồng tử cung chỉ còn vài trăm đến gặp trứng).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt 3 con số tinh trùng: 100 triệu (có khả năng thụ tinh sau phóng tinh), 300 triệu (tạo ra mỗi ngày theo PHOI#66), và 300–500 (đến được vòi trứng gặp noãn).

💡 **Mẹo nhớ: Phóng 100 triệu → Vượt ải còn 300–500 tinh trùng gặp trứng.**

300 - 500 tinh trùng

Gốc M#86 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

40. Số tinh trùng thực sự tới gặp được trứng

Bình thường, khoảng bao nhiêu tinh trùng có thể đến gặp trứng?

✅ **Đáp án chuẩn: 300 – 500**

🔬 **Bản chất:** Trong số ~100–300 triệu tinh trùng phóng vào âm đạo, đa số bị tiêu diệt bởi pH acid âm đạo và hàng rào cổ tử cung; bình thường chỉ có khoảng 300 - 500 tinh trùng tới được đoạn bóng vòi trứng gặp noãn.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Nhầm với 100 triệu (tổng số tinh trùng có khả năng thụ tinh ban đầu lúc phóng tinh).

💡 **Mẹo nhớ: Xuất phát 100 triệu → Đến đích gặp trứng chỉ 300–500 chiến binh.**

30 ngàn (MAIN#1018)

Gốc M#49 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

41. Key Bank 1314 ghi 30 ngàn/ngày (xem PHOI#66 = 300 triệu)

Ở người bình thường, mỗi ngày có khoảng bao nhiêu tinh trùng được tạo ra?

✅ **Đáp án chuẩn: 30 ngàn**

📌 **Ghi chú đề/key:** ⚠️ Xung đột đáp án nghiêm trọng giữa MAIN#1018 (30 ngàn) và PHOI#66 (300 triệu)!

🔬 **Bản chất:** Về sinh lý học chuẩn, mỗi tinh hoàn sản sinh tới hàng trăm triệu tinh trùng mỗi ngày (~100–300 triệu/ngày, đúng như File 1 PHOI#66 = 300 triệu). Tuy nhiên câu #1018 của bộ ngân hàng 1314 lại đánh key ở 'a. 30 ngàn'!

⚠️ **Bẫy hay gài:** Cực kỳ cảnh giác nếu thấy câu hỏi số tinh trùng tạo mỗi ngày: kiểm tra nguồn thi — sinh lý chuẩn & File 1 Phôi 249 chọn 300 triệu; riêng key bộ 1314 câu #1018 ghi 30 ngàn.

💡 **Mẹo nhớ: Sinh lý thật & Phôi 249 = 300 triệu/ngày; Key cũ #1018 = 30 ngàn.**

300 triệu (PHOI#66)

PHÔI #21 • Bài 17: Phôi ba lá (Mức 2)

42. File 1 Phôi 249 ghi 300 triệu tinh trùng/ngày

Ở người bình thường, mỗi ngày có khoảng bao nhiêu tinh trùng được tạo ra?

✅ **Đáp án chuẩn: 300 triệu**

🔬 **Bản chất:** File 1 Bộ 249 Phôi (#66) sửa đúng theo sinh lý học chuẩn: ở nam giới bình thường, mỗi ngày tinh hoàn tạo ra khoảng 300 triệu tinh trùng (tốc độ vài nghìn mỗi giây!).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Khác với key bị lỗi đơn vị '30 ngàn' ở câu #1018 của bộ cũ.

💡 **Mẹo nhớ: File 1 chuẩn xác: 300 triệu tinh trùng/ngày.**

15 - 30 nang/tháng

Gốc M#76 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

43. Mỗi tháng dậy thì có 15–30 nang trứng nguyên thủy phát triển

Đến khi dậy thì, mỗi tháng một người bình thường có khoảng bao nhiêu nang trứng nguyên thủy phát triển?

✅ **Đáp án chuẩn: 15 – 30 nang**

🔬 **Bản chất:** Từ tuổi dậy thì trở đi, dưới tác dụng FSH đầu mỗi chu kỳ kinh nguyệt, có khoảng 15 - 30 nang trứng nguyên thủy được chiêu mộ phát triển, nhưng thường chỉ 1 nang vượt trội phóng noãn còn lại thoái hóa.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm với 300–500 (tinh trùng gặp trứng) hay 1 nang (số nang rụng cuối kỳ).

💡 **Mẹo nhớ: Mỗi tháng chiêu mộ 15–30 nang, về đích chỉ 1.**

12 - 16 TB (B14)

Gốc M#19 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

44. Phôi dâu giai đoạn 12–16 tế bào (Bài 14)

Giai đoạn phôi dâu có bao nhiêu tế bào?

✅ **Đáp án chuẩn: 12 – 16 tế bào**

🔬 **Bản chất:** Ở Bài 14, phôi dâu (morula) được định nghĩa ở giai đoạn 12 - 16 tế bào (sau 3–4 ngày). Cần chú ý câu tương tự ở Bài 17 (#1248) và File Phôi 249 (#37) lại ghi khoảng '16 - 32 tế bào'.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Kiểm tra các đáp án: nếu đáp án có '12 - 16' mà không có '16 - 32' (bài 14) chọn 12–16; nếu đáp án chỉ có '16 - 32' (và '08-16, 16-64, 32-64' ở bài 17/Phôi 249) chọn ngay 16–32!

💡 **Mẹo nhớ: Bài 14 chọn 12–16 TB; Bài 17 / Phôi 249 chọn 16–32 TB.**

1 noãn II + 1 cực cầu

Gốc M#42 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

45. Kết thúc Giảm phân I của noãn tạo 1 noãn bào thứ cấp + 1 cực cầu I

Giảm phân I ở noãn hoàn thành sẽ cho ra sản phẩm là gì?

✅ **Đáp án chuẩn: 1** noãn bào thứ cấp và **1** cực cầu

🔬 **Bản chất:** Khi kết thúc Giảm phân I ngay trước lúc phóng noãn, 1 noãn bào sơ cấp (2n kép) chia tế bào chất không đều tạo ra 1 noãn bào thứ cấp (n kép) giữ gần hết bào tương và 1 cực cầu thứ nhất nhỏ (rồi dừng ở kỳ giữa GP II chờ thụ tinh).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đừng nhầm sản phẩm của GP I (1 noãn thứ cấp + 1 cực cầu) với sản phẩm sau khi hoàn tất cả 2 lần GP (1 noãn chín + 3 cực cầu, hoặc câu #1059 chọn 2 cực cầu).

💡 **Mẹo nhớ: Xong GP I = 1 Noãn thứ cấp + 1 Cực cầu I.**

2 cực cầu (GP II)

Gốc M#90 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

46. Hoàn tất giảm phân II trứng sẽ có 2 cực cầu (khi không tính cực cầu I phân đôi)

Hoàn tất giảm phân 2 trứng sẽ có bao nhiêu cực cầu?

✅ **Đáp án chuẩn: 2**

🔬 **Bản chất:** Nếu chỉ xét mỗi kỳ phân bào tạo ra 1 cực cầu không phân đôi thêm cực cầu I, hoàn tất Giảm phân II ở trứng lúc thụ tinh sẽ có 2 cực cầu (1 cực cầu I + 1 cực cầu II) được ghi nhận trong bộ câu hỏi #1059; trong khi tính cả cực cầu I phân đôi thì câu #757 chọn tổng cộng 1 noãn chín và 3 cực cầu.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Phân biệt rõ câu #757 ('Từ 01 noãn bào 01 sẽ cho ra' → 01 noãn chín và 03 cực cầu) với câu #1059 ('Hoàn tất giảm phân 2 trứng sẽ có bao nhiêu cực cầu?' → Key = b. 2!).

💡 **Mẹo nhớ: Câu #1059 'giảm phân 2 trứng có bao nhiêu cực cầu' → Chọn 2; Câu #757 'từ 01 noãn bào I cho ra' → 1 noãn chín + 3 cực cầu.**

16 - 32 TB (B17)

Gốc M#19 • Bài 17: Sự tạo phôi và phôi ba lá

47. Phôi dâu khoảng 16–32 tế bào (Bài 17 & PHOI#37)

Giai đoạn phôi dâu có khoảng bao nhiêu tế bào?

✅ **Đáp án chuẩn: 16 - 32 tế bào**

🔬 **Bản chất:** Theo tài liệu Bài 17 / Phôi 249 (#37), giai đoạn phôi dâu chứa khoảng 16 - 32 tế bào (phân bố nguyên bào lớn ở trung tâm thành khối phôi trong và tế bào nhỏ ngoại vi thành lá nuôi).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Khác với câu #988 Bài 14 chọn '12–16 tế bào', ở câu này 4 lựa chọn là 08-16, 16-32, 16-64, 32-64 → Bắt ngay 16 - 32 tế bào!

💡 **Mẹo nhớ: Không thấy 12–16 thì bắt ngay 16–32 tế bào.**

4 lớp hàng rào T1

Gốc M#35 • Bài 15: Sự tạo và phát triển các phần phụ phôi thai

48. Cuối tháng 1: Hợp bào > TB nuôi > Mô LK > Nội mô

thứ tự từ ngoài vào trong hàng rào máu-nhau thai cuối tháng thứ 1:

✅ **Đáp án chuẩn:** Lá nuôi hợp bào > Lá nuôi tế bào > Mô liên kết > Nội mô

🔬 **Bản chất:** Ở giai đoạn sớm (cuối tháng thứ 1), hàng rào máu-nhau thai ngăn máu mẹ và máu thai gồm đủ 4 lớp từ ngoài (máu mẹ) vào trong (máu thai): Lá nuôi hợp bào → Lá nuôi tế bào → Mô liên kết lõi gai nhau → Nội mô mao mạch máu thai.

⚠️ **Bẫy hay gài:** Đề hay đảo ngược chiều trong-ra-ngoài hoặc thay bằng 'lớp đệm' / 'nội mô mẹ'. Luôn đọc từ máu mẹ vào thai: Hợp bào đi đầu tiên!

💡 **Mẹo nhớ: Hàng rào nhau từ Mẹ vào Thai: Hợp bào → Tế bào → Liên kết → Nội mô.**

7 triệu (PHOI/B14)

Gốc M#32 • Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá

49. TB mầm phôi nữ nguyên phân cực đại 7 triệu (#1001, PHOI#50)

Tế bào mầm nguyên thủy ở phôi nữ nguyên phân đạt số lượng khoảng bao nhiêu thì sẽ bắt đầu thoái hóa?

✅ **Đáp án chuẩn: 7 triệu**

🔬 **Bản chất:** Quần thể tế bào mầm ở buồng trứng phôi nữ đạt đỉnh khoảng 7 triệu noãn nguyên bào ở tháng thứ 5 thai kỳ trước khi bước vào thoái hóa sinh lý hàng loạt (chỉ còn ~1–2 triệu lúc sinh và ~300–400 nghìn lúc dậy thì).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Lưu ý: CÂU #1001 và File Phôi 249 #50 lấy chuẩn sách 7 TRIỆU; nhưng riêng câu #1249 trong Bài 17 lại đánh key '3 triệu' (lệch tài liệu cũ)!

💡 **Mẹo nhớ: Đỉnh noãn thai nữ chuẩn: 7 triệu (riêng câu #1249 key cũ 3 triệu).**

3 triệu (B17 key)

Gốc M#4 • Bài 17: Sự tạo phôi và phôi ba lá

50. Key #1249 trong Bài 17 chọn 3 triệu (File 1 PHOI#50 = 7 triệu)

Tế bào mầm nguyên thủy ở phôi thai nữ nguyên phân đạt số lượng tối đa khoảng bao nhiêu?

✅ **Đáp án chuẩn: 3 triệu**

📌 **Ghi chú để/key:** ⚠️ Chênh lệch tài liệu: Bộ K48 #1249 đặt key 3 triệu; còn #1001 và File 1 PHOI#50 đặt key 7 triệu!

🔬 **Bản chất:** Ở câu #1249 (nhóm câu cuối bổ sung Bài 17), đáp án chính thức lưu là 'a. 3 triệu', khác với con số 7 triệu ở câu #1001 và File 1 (#50).

⚠️ **Bẫy hay gài:** Hãy để ý vị trí xuất hiện: trong ngân hàng Bài 17 #1249 chọn 3 triệu; còn đa số giáo trình hiện đại & Bộ Phôi 249 #50 chọn 7 triệu! Câu dẫn của #1001 có thêm cụm 'thì sẽ bắt đầu thoái hóa' -> chọn 7 triệu.

💡 **Mẹo nhớ: Câu dài 'bắt đầu thoái hóa' (#1001) & File 1 = 7 triệu; Câu cụt Bài 17 (#1249) = 3 triệu.**